UNTREF | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Ingeniería en Computación

Álgebra II

2026

Programa de la asignatura: Algebra II

Año académico:
2026 Segundo cuatrimestre
Carga horaria:
64 hs.
Créditos:
4
Docente a cargo:
Sava Loana Elin

Equipo docente:
Sava Loana Elin – D' Ángelo Silvina

Fundamentos de la Asignatura
En la presente asignatura se estudian algunos contenidos de Geometría Analítica. Los conceptos tanto del Álgebra Lineal como de la Geometría Analítica son estudiados en la actualidad en una amplia gama de disciplinas debido al avance tecnológico y en general al desarrollo de las matemáticas en áreas tradicionalmente no técnicas. Por otra parte, el Álgebra Lineal es la base para la moderna ingeniería del siglo XXI ya que, el manejo multivariado solamente se puede comprender mediante el concepto de la estructura vectorial y la programación lineal, siendo un eslabón insustituible en la formación matemática de un buen profesional. Para todas las carreras de Ingeniería resulta primordial el desarrollo los conceptos de la Geometría Analítica en el plano y el espacio, usando las herramientas que provee el Álgebra Lineal, y dotar al estudiante de los conocimientos y técnicas fundamentales que le permitan analizar y resolver situaciones problemáticas que se presentan en la práctica, debiéndose enfatizar el enfoque intuitivo y geométrico, sin dejar de lado el rigor inherente a este nivel del aprendizaje de la Matemática Superior.

Objetivo General
Dada la importancia que revisten los conocimientos matemáticos para el desarrollo de la carrera de Ingeniería en Computación, y para la formación integral del profesional, se definen como objetivos generales los siguientes:

- Lograr que el alumno incorpore contenidos de Geometría Analítica como herramientas básicas para su formación.
- Lograr que el alumno resuelva problemas de Geometría Analítica en el plano y el espacio.
- Lograr que el alumno desarrolle capacidades de razonamiento, deducción, análisis y síntesis para resolver problemas básicos de Ingeniería.
- Lograr que el alumno genere hábitos de investigación a través del análisis bibliográfico.
- Lograr que el alumno afiance los conocimientos de la materia empleando herramientas computacionales.

Contenidos Mínimos
Matrices y operaciones con matrices. Matrices inversas y determinantes. Rango de una matriz. Sistemas de ecuaciones lineales y métodos de resolución. Vectores en el plano y en el espacio. Sistemas de coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. Operaciones con vectores. Norma, distancia, producto escalar y producto vectorial. Ángulos, proyecciones y dependencia e independencia lineal. Rectas y planos en el plano y en el espacio tridimensional. Ecuaciones vectoriales, paramétricas e implícitas. Posiciones relativas. Intersecciones. Distancias entre puntos, rectas y planos. Rectas alabeadas. Cónicas: circunferencia, parábola,

elipse e hipérbola. Elementos y ecuaciones. Superficies cuádricas: esfera, cilindros, elipsoides, hiperboloides y paraboloides. Trazas, perfiles y curvas de nivel. Representación e interpretación geométrica en el espacio.

Propuesta formativa

La asignatura se desarrollará mediante una metodología teórico-práctica que combine clases expositivas con instancias de trabajo bajo la modalidad de taller. Las clases teóricas estarán orientadas a la presentación, desarrollo y fundamentación de los conceptos, procedimientos y resultados propios del Álgebra II, promoviendo la comprensión de los contenidos y su articulación con los conocimientos previos.

Las clases prácticas se organizarán principalmente bajo una modalidad de taller, en la que los estudiantes resolverán problemas y actividades seleccionadas, tanto de manera individual como grupal, con el acompañamiento y orientación permanente del docente. Se buscará favorecer la participación activa, el intercambio de estrategias de resolución, la argumentación matemática y la interpretación de los resultados, priorizando la construcción progresiva de autonomía en el trabajo matemático.

La asignatura se desarrollará bajo una modalidad semipresencial, con una carga presencial aproximada del 75% y un 25% de actividades virtuales sincrónicas. Las instancias virtuales mantendrán una dinámica de interacción directa entre docentes y estudiantes y estarán destinadas tanto al desarrollo de contenidos teóricos como a la resolución y discusión de actividades prácticas. La articulación entre ambos espacios permitirá dar continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje y favorecerá el seguimiento del progreso de los estudiantes.

Metodología de evaluación

Consideramos que la evaluación tiene que ser continua y formativa, es decir evaluar durante toda la cursada con distintas actividades, con el objetivo de que ellos puedan tener una autoevaluación y una retroalimentación que les permita seguir avanzando. Para esto realizaremos un seguimiento de los estudiantes, para poder determinar quiénes están en condiciones de regularizar la materia. Las actividades son:

- ***Entregas de problemas resueltos más actividad de validación:***

Considerando que la materia está desarrollada a través del aprendizaje basado en la resolución de problemas, nos parece importante que los estudiantes tengan periódicamente alguna entrega de uno o dos problemas, que podrá ser en forma grupal o individual. Estos ejercicios o problemas también estarán cargados en la plataforma y la entrega será a través de la misma. Además, esta entrega estará acompañada de una actividad de validación durante la clase presencial siguiente a la entrega. Esta actividad consiste en una o dos preguntas sobre los problemas que los estudiantes entregaron, con la intención de validar lo que hicieron por escrito. Esta instancia tiene como principal objetivo evaluar la interpretación de las consignas, la escritura matemática, la argumentación, los procesos de resolución y el trabajo en equipo.

- ***Parciales presenciales:***

De acuerdo a nuestro programa y cantidad de unidades, se evaluará con un PRIMER PARCIAL abarcando las primeras 2 unidades. Y otro SEGUNDO PARCIAL de las últimas 2 unidades. Estos parciales se tomarán en las clases presenciales y también tendrán la posibilidad de UN RECUPERATORIO al finalizar el cuatrimestre, este será presencial también.

La regularización de la materia estará condicionada por el cumplimiento en las entregas y la aprobación de los parciales presenciales, así como el 75% de presentismo a todas las clases (presenciales y virtuales) que exige la universidad.

Programa Analítico

Unidad 1: Matrices
Algebra de Matrices. Matrices equivalentes. Matrices identidad y nula. Igualdad de matrices. Matriz traspuesta. Matriz cuadrada, simétrica y antisimétrica. Matriz inversa. Cálculo de la inversa por el método de Gauss - Jordan. Determinantes. Propiedades. Rango de una matriz. Sistemas de ecuaciones lineales. Aplicación a la resolución de sistemas lineales.

Unidad 2: Vectores y sistemas de coordenadas
Sistemas de coordenadas: cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. Cambio de coordenadas. Parametrización de curvas planas. Introducción a los vectores geométricos. Coordenadas y componentes de un vector. Norma de un vector. Aritmética vectorial. Distancia. Producto escalar. Propiedades. Ángulo entre dos vectores. Proyección ortogonal. Versores. Producto vectorial. Propiedades. Dependencia e independencia lineal.

Unidad 3: Rectas y planos en el espacio tridimensional
Rectas y planos en el plano y el espacio. Ecuaciones paramétricas e implícitas. Distancia punto, recta y punto, plano. Recta definida por la intersección de dos planos. Posiciones relativas de rectas y planos. Rectas alabeadas.

Unidad 4: Cónicas y cuádricas
Secciones cónicas: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Superficies cuádricas: esfera, cilindros, elipsoides, hiperboloides, paraboloides. Perfiles y curvas de nivel. Representación tridimensional.

Bibliografía Obligatoria

- Hernández, Eugenio; Álgebra y Geometría, Addison-Wesley, 1994.
- Leheman; Geometría analítica, Limusa, 1980
- Kozak; Pastorelli; Vardanega; Nociones de Geometría Analítica y Álgebra Lineal, McGraw-Hill, 2006.
- Strang; Álgebra lineal y sus aplicaciones, Thomson, 2007
- Marsden, J; Tromba, A.; Cálculo Vectorial, Addison-Wesley, 1991.

Bibliografía Optativa

Larrotonda, Ángel Rafael; Álgebra Lineal y Geometría, Ed. Eudeba.

Distribución de la Carga Horaria

Actividad	**Horas**
Teórica	32
Práctica	32
Total de la Carga Horaria	64

Valor total en créditos: 4 (cuatro)

Cronograma del Segundo Cuatrimestre del 2026 - Jueves

Clase	Jueves	Modalidad	Contenidos
1	20/8	Presencial	Presentación de la materia. Álgebra de Matrices. Clasificación de Matrices. Definición de matriz inversa. Cálculo de la inversa por el método de Gauss - Jordan
2	27/8	Presencial	Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución mediante el método de Gauss Jordan.
3	3/9	Presencial	Determinantes. Propiedades. Aplicación de determinante para el cálculo de la matriz inversa. Aplicación de determinantes en la resolución de sistemas cuadrados.
4	10/9	Virtual	Sistemas de coordenadas: cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. Cambio de coordenadas. Parametrización de curvas planas. Vectores. Coordenadas y componentes de un vector. Operaciones algebraicas y propiedades. Norma de un vector.
5	17/9	Presencial	Ángulo y distancias entre vectores. El producto escalar. Proyección ortogonal. Producto vectorial. Producto Mixto. Propiedades. Interpretación geométrica.
6	24/9	Presencial	Clase de repaso y consulta
7	1/10	Presencial	Unidades 1-2: Primer parcial.
8	8/10	Virtual	Unidad 3: Rectas en el plano y en el espacio. Ecuaciones vectoriales y cartesianas.
9	15/10	Presencial	Unidad 3: Planos. Recta definida como intersección de dos planos.
10	22/10	Presencial	Unidad 3: Distancias entre objetos geométricos (puntos, rectas, planos). Posiciones relativas entre rectas y planos.
11	29/10	Presencial	Unidad 4: Presentación de cónicas. Clasificación: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Traslación de cónicas.
12	5/11	Presencial	Unidad 4: Presentación de cuádricas: esfera, cilindro, elipsoide, hiperboloide y paraboloide.
13	12/11	Presencial	Unidades 3–4: Segundo parcial.
14	19/11	Presencial	Unidades 1–4: Recuperatorio de parcial
15	26/11	Dia del Nodocente Universitario	Sin clases

Cronograma del Segundo Cuatrimestre del 2026 - Lunes

Clase	Jueves	Modalidad	Contenidos
1	17/8	Feriado Nacional	Sin Clases
2	24/8	Presencial	Presentación de la materia. Álgebra de Matrices. Clasificación de Matrices. Definición de matriz inversa. Cálculo de la inversa por el método de Gauss - Jordan Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución mediante el método de Gauss Jordan.
3	31/8	Presencial	Determinantes. Propiedades. Aplicación de determinante para el cálculo de la matriz inversa. Aplicación de determinantes en la resolución de sistemas cuadrados.
4	7/9	Presencial	Sistemas de coordenadas: cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. Cambio de coordenadas. Parametrización de curvas planas. Vectores. Coordenadas y componentes de un vector. Operaciones algebraicas y propiedades. Norma de un vector.
5	14/9	Presencial	Ángulo y distancias entre vectores. El producto escalar. Proyección ortogonal. Producto vectorial. Producto Mixto. Propiedades. Interpretación geométrica.
6	21/9	Presencial	Clase de repaso y consulta. (Si hay asueto esta clase se suspende)
7	28/10	Presencial	Unidades 1-2: Primer parcial.
8	5/10	presencial	Unidad 3: Rectas en el plano y en el espacio. Ecuaciones vectoriales y cartesianas. Planos. Recta definida como intersección de dos planos.
9	12/10	Feriado Nacional	Sin clases
10	19/10	Presencial	Unidad 3: Distancias entre objetos geométricos (puntos, rectas, planos). Posiciones relativas entre rectas y planos.
11	26/10	Presencial	Unidad 4: Presentación de cónicas. Clasificación: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Traslación de cónicas.
12	2/11	Presencial	Unidad 4: Presentación de cuádricas: esfera, cilindro, elipsoide, hiperboloide y paraboloide.
13	9/11	Presencial	Unidades 3–4: Segundo parcial.
14	16/11	Presencial	Unidades 1–4: Recuperatorio de parcial
15	23/11	Feriado Nacional	Sin clases

Práctica 1: Matrices, sistemas de ecuaciones y determinantes

Breve reseña histórica

La introducción de las matrices data de muchos siglos, incluso milenios. Se sabe que en siglo VII a.C. hubo estudios de los llamados cuadrados mágicos que involucraban matrices. El uso de matrices (y determinantes) para sistemas de ecuaciones lineales fue presentado en el siglo XVII por el gran matemático y filósofo Gottfried Leibnitz, mientras que importantes contribuciones posteriores fueron aportadas por Carl F. Gauss y Wilhelm Jordan. Matemáticos como William Hamilton, Arthur Cayley, James Sylvester, John von-Neumann, Camille Jordan, entre otros, trabajaron también en temas de Álgebra Matricial.

Matrices

Matrices y sus aplicaciones

Una matriz es un arreglo rectangular de números, ordenados en filas y columnas. Por ejemplo, $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & \sqrt{2} \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ es una matriz de números reales, de 2 filas y 3 columnas; es decir, $A \in \mathbb{R}^{2\times 3}$.

Otro ejemplo podría ser $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ que es una matriz que pertenece a $\mathbb{R}^{3\times 2}$.

Las matrices son objetos matemáticos muy utilizados en las ciencias y en las ingenierías en general, y en la computación en particular, porque permiten modelizar y resolver diversos problemas. Enumeraremos algunos ejemplos (todos deben ser considerados como nombres de temas que son bastos y complejos) y, a lo largo de la materia, empezaremos a analizar algunos de ellos:

- Las matrices son utilizadas ampliamente para manipular y organizar información.
- Las bibliotecas gráficas como por ejemplo OpenGL utilizan matrices para representar gráficos de tres dimensiones en pantallas de dos dimensiones.
- Como veremos más adelante, para resolver sistemas de ecuaciones se pueden emplear matrices y, por ejemplo, de esa forma es como una computadora puede resolver grandes operaciones en tiempos relativamente cortos.
- También son muy útiles para agilizar operaciones que de otro modo serían costosas de resolver. Por ejemplo, calcular con algoritmos recursivos o iterativos el valor n-ésimo (para un n muy grande) de algunas sucesiones es muy difícil; lo mejor, muchas veces, es optar por algoritmos basados en matrices.
- Los sistemas de detección de rostros no podrían concebirse sin las matrices. Por ejemplo, las técnica EigenFace se basa en las propiedades de las matrices cuadradas.
- En los videos juegos y sistemas de simulación se utilizan las matrices para representar de forma abstracta ciertas estructuras de datos. Por ejemplo, se puede modelizar el mapa de un terreno con una matriz.
- En la implementación de protocolos de comunicación segura también se usan matrices.
- Google utiliza matrices para organizar los resultados de una búsqueda.

1. Los siguientes cuadros muestran la tabla de posiciones de tres equipos de fútbol durante un campeonato. El primero corresponde al desempeño en la primera parte del año y el segundo, a la parte restante.

PP	G	E	P
E_1	13	1	1
E_2	9	1	5
E_3	7	5	3

SP	G	E	P
E_1	11	3	0
E_2	12	1	1
E_3	8	2	4

a) Proponé una matriz que muestre la actuación anual de los equipos.

b) Proponé, en cada caso, una matriz que muestre el puntaje obtenido por cada equipo de forma semestral y anual si:

i. se otorgan 2 puntos por partido ganado y 1 por partido empatado.

ii. se otorgan 3 puntos por partido ganado y 1 por partido empatado.

2. Una empresa telefónica fabrica celulares en tres versiones:

I) 128Gb

II) 256Gb

III) 512Gb

La versión I) insume una hora de ensamblado, media de empaquetado, y 15 minutos de control de calidad; la II): una hora y media de ensamblado, una de empaquetado y media de control de calidad, mientras que la III): dos horas de ensamblado, una y media de empaquetado, y una de control de calidad. Los costos de mano de obra (por hora) son, respectivamente de US$ 50, US$ 40 y US$ 30, para ensamblado, empaquetado y control. Considerando los costos mencionados como los únicos relevantes,

a) Indicá los costos totales de fabricación de cada tipo de teléfono.

b) ¿Podrían ayudar las matrices a responder la consigna anterior?

Matrices y teoría de grafos

La teoría de grafos[a] es importante tanto para la matemática como para la computación. Algunos de los diferentes problemas informáticos que pueden ser resueltos a través de la teoría de grafos son:

[a] La teoría de grafos es una disciplina que hoy en día presenta un desarrollo vertiginoso debido a su importancia en el diseño de programas, circuitos etc. Las ideas básicas las introdujo el matemático suizo Leonhard Euler en el siglo XVIII

- Calcular el número de combinaciones diferentes de vuelos que puede haber entre dos ciudades.
- El problema del viajante que trata de saber cuál es la manera que debería viajar para conocer diferentes ciudades sin volver a pasar por la misma ciudad.
- Crear sistemas operativos.
- Diseñar bases de datos

Presentaremos a continuación una secuencia de problemas que intentan introducir algunas de las relaciones entre las matrices y los grafos.

3. Supongamos que hay 3 computadoras C_1, C_2 y C_3, con ciertos dispositivos de comunicación de manera tal que algunas computadoras pueden enviar (transmitir) mensajes a otras (y todas, como tienen el dispositivo, pueden recibir mensajes). En este caso, supongamos que C_1 le puede transmitir mensajes a C_2 y C_3, que C_2 sólo le puede transmitir a C_1 y que C_3 solo le puede tranmitir C_2.

   a) En los siguientes casos, determiná cuántos mensajes se tendrían que enviar para que la computadora indicada reciba el mensaje de la computadora que lo emite.

   i. Emisor C_1, receptor C_2
   ii. Emisor C_1, receptor C_3
   iii. Emisor C_2, receptor C_3
   iv. Emisor C_3, receptor C_2

   b) ¿De cuántas maneras la computadora C_1 le puede mandar un mensaje a C_2?

4. Supongamos ahora que a la situación descripta en el problema 3, se le agrega una cuarta computadora C_4 que le puede mandar mensajes a C_1 y C_3. ¿Cambiarían las respuestas dadas en el problema 3? ¿Se te ocurre alguna manera de organizar la información para que sea más simple contestar estas preguntas?

Comentario

Una forma de representar y organizar la situación anterior es mediante una matriz $A = [a_{ij}]$, definiendo el componente:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \neq j \text{ y } P_i \text{ puede enviarle mensajes a } P_j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Por ejemplo, en la situación del problema 3, la matriz quedaría:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

¿Pero qué ventajas tiene organizar la información así?

Definición

Una matriz de **adyacencia** es una matriz cuadrada cuyos componentes son ceros o unos y, por conveniencia, todos los números de la diagonal son ceros.

5. Determiná con una matriz de adyacencia la situación del problema 4.

6. Supongamos que hay cinco computadoras con ciertos dispositivos de comunicación y que la matriz de adyacencia que representa la situación es:

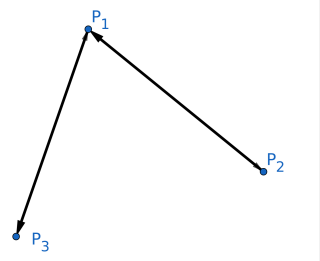
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

   a) ¿Cuántos mensajes son necesarios enviar, como mínimo, para que C_1 le pueda pasar cierta información a C_4?

   b) ¿Y para que C_2 lo haga con C_1? ¿Ayuda tener la matriz de adyacencia para responder la pregunta?

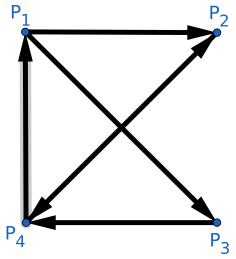
Comentario

Otra forma de representar las relaciones de comunicación de este tipo es por medio de un diagrama llamado **grafo dirigido** o **digrafo**. Por ejemplo, la siguiente figura muestra el digrafo de la matriz de adyacencia del problema 3



En estos diagramas, las computadoras C_i están representadas por los puntos P_i que se llaman **vértices** o **nodos** del digrafo y los segmentos que unen ciertos vértices se llaman **aristas**; las flechas indican las direcciones hacia donde es posible transmitir comunicación. Aunque en el digrafo del ejemplo no se puede comunicar P_2 directamente con P_3, existe una **cadena** o trayectoria a través de la cual la C_3 puede enviarle un mensaje a C_2, por ejemplo: $P_3 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_2$. Se dice que ésta es una 2-cadena porque para transmitir un mensaje es necesario hacerlo en dos etapas, esto es, recorrer una trayectoria que tiene dos aristas con un vértice intermedio.

7. Determiná la matriz de adyacencia relacionado con el siguiente digrafo:



8. Realizá el digrafo asociado al problema 6

9. Supongamos que estamos interesados en encontrar el número de formas distintas en las que una computadora puede transmitir un mensaje a otra computadora a través de una 2-cadena; es decir, el número total de 2-cadenas con vértice inicial C_i y vértice final C_j

o, de manera equivalente, el número de formas distintas en las que C_i puede transmitir a C_j con un intermediario, exactamente, $C_i \longrightarrow C_l \longrightarrow C_j$.
Intentá responder la pregunta para cada C_i de los problemas 6 y 7.

Comentario

No es fácil responder las preguntas del problema 9. La representación matricial (y la definición de producto de matrices) puede ayudar en la tarea:
Representemos por $(A^2)_{ij}$ la componente en la fila i y la columna j de la matriz A^2. Utilizando la defincón del producto de matrices, podemos escribir: $(A^2)_{ij} = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = \sum_{l=1}^{n} a_{il}a_{lj}$
Como A es una matriz de adyacencia, los términos de la sumatoria son iguales a 1 o iguales a 0 (los factores del producto que aparece en cada término lo son); y ya que $A_{il}A_{lj} = 1$ si y sólo si P_i puede transmitir a P_l y P_l puede transmitir a P_j, se tiene que el resultado de esta sumatoria es el núumero total de 2-cadenas con vértice inicial P_i y vértice final P_j. La generalización de este resultado es el siguiente teorema.

Teorema

Sea un digrafo con $n > 1$ vértices y con matriz de adyacencia A. Si $r \geq 1$ es un número entero y $(A^r)_{ij}$ representa la componente ij de la matriz A^r, entonces $(A^r)_{ij}$ es el número de r-cadenas con vértice inicial P_i y vértice final P_j o, equivalentemente, el número de formas distintas en las que P_i puede transmitir a P_j con $r-1$ intermediarios.

La demostración del teorema excede los objetivos de esta materia, pero lo pueden ver en:

10. Considerá el digrafo que se muestra en el problema 4 cuya matriz de adyacencia es

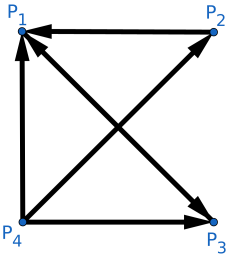
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Calculá A^2 y A^3

b) Interpretá, en términos de las formas distintas en las que se puede transmitir información con 1 o 2 intermediarios, qué significan las componentes de las matrices.

c) Elegí una componente de la matriz A^3 y encontrá todas las r-cadenas correspondientes.

11. Un corolario del teorema dice que si un digrafo tiene n vértices P_i y A es su matriz de adyacencia entonces $(A + A^2)_{ij}$ es el número de formas distintas que P_i puede transmitir a P_j en a lo sumo 2 etapas.
Considerá el siguiente digrafo:



Calculá de cuántas formas distintas la computadora número 4 puede transmitir un mensaje a la computadora número 1 en a lo sumo dos etapas. ¿Cuáles son esas formas?

12. Dadas las matrices: $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & \sqrt{2} \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.
Calculá

a) $\sqrt{2}A$

b) $A + B$

c) $A - B$

d) $2A + \frac{1}{2}B$

13. Sean $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$.
Hallá, si es posible, una matriz X tal que $A + X = B$

14. Utilizando las matrices del problema 13, decidí si existe una matriz Y tal que $A + Y = 2Y - B$

15. Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

    a) Calculá:

    i. A^2

    ii. A^3

    b) Comprobá que $A^2 - 3A + 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Definición

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, se dice que A es **inversible** (o **no singular**) si existe $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tal que $AB = BA = I$, donde I es la matriz identidad de $n \times n$. En este caso se dice que B es la inversa de A y se nota A^{-1}

16. Hallá, si es posible, la matriz inversa de las siguientes matrices:
$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

17. Decidí si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificá.

    a) Sean $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Entonces $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$,

    b) Sean $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Entonces $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$.

    c) Sean $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ e I la matriz identidad de $n \times n$. Entonces $A^2 - I = (A + I)(A - I)$.

    d) Sean $A, B, C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ Entonces, $AB = AC \implies B = C$,

    e) Sean $A, B, C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tales que $\exists A^{-1}$. Entonces $AB = AC \implies B = C$.

f) Sean $A, B, C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tales que $AB = N$ y $\exists A^{-1}$, entonces $B = N$ (donde N es la matriz neutra de $n \times n$.

18. Obtené, en caso de que exista, la matriz inversa de las siguientes matrices:

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ *b*) $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

19. Proponé dos matrices $A, B \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ que no sean nulas, tales que el producto $A.B$ sea la matriz nula.

20. Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz no singular. Demostrá que si existe una matriz $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tal que $A.B = N$, entonces $B = N$

21. Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$
Decidí si las siguientes igualdades son verdaderas:

a) $(A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$

b) $(A.B)^2 = A^2.B^2$

22. Demostrá la validez de los siguientes enunciados:

a) Una matriz con una fila de ceros no puede ser inversible.

b) Una matriz con una columna de ceros no puede ser inversible

23. ¿Es necesariamente inversible la suma de dos matrices inversibles?

24. Calculá la transpuesta de las siguientes matrices:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ *b*) $\begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ -8 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 7 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Definiciones

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, se dice que:

- A es **simétrica** si $A^t = A$
- A es **antisimétrica** si $A^t = -A$
- A es **ortogonal** si $A^t = A^{-1}$
- A es **idempotente** si $A^2 = A$
- A es **nilpotente** si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $A^n = N$

25. Sean $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Analizá la validez de los siguientes enunciados:

    a) Si A y B son simétricas, entonces $A + B$ es otra matriz simétrica.

    b) Si A es antisimétrica, entonces λA es antisimétrica, cualquiera sea $\lambda \in \mathbb{R}$

    c) $A + A^t$ es una matriz simétrica.

    d) $A - A^t$ es una matriz antisimétrica.

    e) $A.A^t$ es una matriz simétrica.

26. Probá que la matriz $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ c & d & 0 \end{pmatrix}$ es idempotente para todo $c, d \in \mathbb{R}$

27. Comprobá que las matrices $A = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 & -20 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ son idempotentes y singulares. Demostrá que AB es también singular, pero no idempotente.

Sistemas de ecuaciones lineales

Comentario

Los sistemas de ecuaciones en general, y los lineales en particular, fueron y son muy utilizados para modelizar diversidad de problemas. Las aplicaciones a la ingeniería (en forma directa e indirecta) son innumerables y por consiguiente es imposible pretender cubrirlas todas. Por mencionar algunas: balanceo de reacciones químicas, determinación de curvas, resolución de integrales, producción de bienes, transferencia de calor y de masa, splines cúbicos (interpolación y suavización de datos), etc. Las dificultades suelen estar tanto en la modelización (cuáles son las variables involucradas en el problema, cómo se relacionan, cuáles son las ecuaciones que representan), como en la resolución de los sistemas (de qué manera matemática podemos decidir si el sistema tiene solución o no), como también en la interpretación de la solución en términos del contexto. El problema 28 intenta ser un ejemplo de aplicación. En el resto de los problemas, nos enfocaremos en el estudio de la resolución de los sistemas.

28. La empresa "Computadoras S.A", fabrica tres modelos de computadoras personales: M_1, M_2, y M_3. Para armar una computadora M_1, necesita 12 horas de ensamblado, 2,5 horas para probarla, y 2 horas más para instalar sus programas. Para una M_2, requiere 10 horas de ensamblado, 2 horas para probarla, y 2 horás más para instalar programas. Y por último, para una M_3 requiere 6 para ensamblado, 1,5 para probarla y 1,5 para instalar programas. Si la empresa dispone en horas por mes de 556 para ensamble, 120 para pruebas, y 103 horas para instalación de programas, ¿cuántas computadoras se pueden fabricar por mes?

29. Probá que el siguiente sistema tiene sólo solución trivial: $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 5y + 3z = 0 \\ x + 3z = 0 \end{cases}$

30. Para cada uno de los sistemas:

a) Reescribilo en la forma $AX = B$

b) Resolvelo.

$$a: \begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2x + 5y = -3 \end{cases} \quad b: \begin{cases} 3x - 6y = 8 \\ 2x + 5y = 1 \end{cases} \quad c: \begin{cases} x + 2y + 2z = -1 \\ x + 3y + z = 4 \\ x + 3y + 2z = 3 \end{cases} \quad d: \begin{cases} 2x + y + z = 7 \\ 3x + 2y + z = -3 \\ y + z = 5 \end{cases}$$

31. Para los siguientes sistemas, indica qué condiciones deben satisfacer las constantes b_i en cada caso para que el sistema sea compatible.

$$a: \begin{cases} x - y + 3z = b_1 \\ 3x - 3y + 9z = b_2 \\ -2x + 2y - 6z = b_3 \end{cases} \qquad b: \begin{cases} 2x + 3y - z + w = b_1 \\ x + 5y + z - 2w = b_2 \\ -x + 2y + 2z - 3w = b_3 \\ 3x + y - z + 4w = b_4 \end{cases}$$

32. Sean $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ dos matrices.
Demostrá que la ecuación $AX = X$ puede escribirse como $(A - I)X = \bar{0}$ y utilizá el resultado para resolver el sistema: $AX = 4X$

33. ¿Para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ el sistema tiene una, ninguna o infinitas soluciones?
$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ z = 2 \\ (a^2 - 4)z = a - 2 \end{cases}$$

34. Decidí si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) Si el sistema $AX = 0$ solo tiene solución trivial, entonces el sistema $AX = B$ es compatible determinado.

b) Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $X \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ y $B \in \mathbb{R}^{m \times 1}$. El sistema $AX = B$ es compatible determinado $\iff \text{rg}(A) = n$

c) Sean $A \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$, $\text{rg}(A) = 2$, $X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ y $B \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$. Si el sistema $AX = B$ tiene infinitas soluciones.

35. Proponé, en cada caso, un sistema de ecuaciones lineales que tenga como solución el conjunto S_i:

    a) $S_1 = \Phi$

    b) $S_2 = \{(0,0)\}$

    c) $S_3 = \{(1,0,1)\}$

    d) $S_4 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \ / \ x = 0\}$

36. Resolvé los siguientes sistemas lineales:

a)
$$\begin{cases} 3z = 0 \\ 3y + 9z = 0 \\ 6x = 0 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 5y + z = 1 \\ +2z = 6 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} x + y - z + w = 1 \\ x + y + z - w = 0 \\ x - y + z - w = 0 \\ x + y - z + 4 = 1 \end{cases}$$

Determinantes

Comentario

El determinante tiene un sinfín de aplicaciones; por ejemplo, en economía, se utiliza para encontrar los puntos de equilibrio de un sistema financiero descrito matricialmente, en ingeniería, para optimizar procesos, en geometría computacional, para el cálculo de cascos convexos y diagramas de Voronoi. En general, se utiliza para saber si un sistema de ecuaciones tiene solución, para calcular áreas y volúmenes, y en la formulación de ecuaciones de objetos geométricos como rectas, círculos, elipses, parábolas, planos, etc.

La primera cultura de la que se tiene registro que incursionó en el planteamiento de sistemas de ecuaciones y su solución fue la china, ya que en ella se desarrolló el interés por describir y resolver sistemas de ecuaciones relacionadas con la obtención de cuadrados mágicos.

37. Sean $a: \begin{cases} ax+by= & 1 \\ cx+dy= & 0 \end{cases}$ $b: \begin{cases} ax+by= & 0 \\ cx+dy= & 1 \end{cases}$ dos sistemas de ecuaciones.

   a) Resuelvé (en forma general) cada uno de los sistemas

   b) ¿Qué condición debe cumplirse sobre a, b, c y d para que los sistemas tengan solución?

38. Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

   a) Encontrá una expresión para la matriz A^{-1}

   b) ¿Bajo qué condiciones existe esa matriz?

39. *a*) Inventá dos matrices distintas que tengan determinante igual a 5.

   b) Inventá dos matrices distintas que tengan determinante igual a 1.

   c) Inventá dos matrices distintas que tengan determinante igual a 0.

   d) Inventá dos matrices A y B tales que $\det(A)\det(B) = 1$

40. *a*) Calculá el determinante de las siguientes matrices.

   i. $A = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

   ii. $B = \begin{pmatrix} 5 & -20 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$

   iii. $C = \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

   iv. $D = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 10 & 10 \end{pmatrix}$

   b) Resolvé cada uno de los siguientes sistemas:

   $AX = 0$, $BX = 0$, $CX = 0$, $DX = 0$

   ¿Qué relación encontrás entre la solución y el inciso anterior?

41. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ dos matrices.
   Verificá que $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

42. Calculá el determinante de las siguientes matrices y decidí cuáles son singulares.

i. $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

ii. $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

iii. $C = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 2 \\ 4 & -3 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

iv. $D = \begin{pmatrix} 0 & -6 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

43. Suponiendo que $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = 5$ Calculá, si es posible:

a) $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$

b) $\det \begin{pmatrix} g & h & i \\ d & e & f \\ a & b & c \end{pmatrix}$

c) $\det \begin{pmatrix} -a & -b & -c \\ 2d & 2e & 2f \\ g & h & i \end{pmatrix}$

d) $\det \begin{pmatrix} -a & -b & -c \\ 2d & 2e & 2f \\ -g & -h & -i \end{pmatrix}$

44. Sea $A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ -8 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Comprobá que $\det(A) = \det(A^t)$

45. Sea $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ tal que $\det(A) = 5$. Calculá:

a) $\det(3A)$ *b*) $\det(2A^{-1})$ *c*) $\det[(2A)^{-1}]$

46. Sean $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dos matrices.

Agregá una fila a la matriz M para que se cumpla, si es posible, lo propuesto en cada caso:

a) M sea inversible.

b) $\det(M) = 0$

c) El sistema $M.X = 0$ tenga solución única.

d) El sistema $M.X = B$ tenga solución única.

e) El sistema $M.X = B$ no tenga solución.

47. ¿Es cierto que el siguiente sistema tiene una solución no trivial si y sólo si $\alpha = \beta$?

$$\begin{cases} x + y + \alpha z = & 0 \\ x + y + \beta z = & 0 \\ \alpha x + \beta y + z = & 0 \end{cases}$$

48. Mediante el uso de determinantes, demostrá que la única solución del sistema

$$\begin{cases} x - 2y = & \lambda x \\ x - y = & \lambda y \end{cases}$$

es $x = y = 0\ \forall \lambda \in \mathbb{R}$

49. Resolvé el sistema $\begin{cases} 4x + y + z + w = & 6 \\ 3x + y - z + w = & 1 \\ 7x + 3y - 5z + 8w = & -3 \\ x + y + z + 2w = & 3 \end{cases}$

- Con la Regla de Cramer.
- Con el método de Gauss-Jordan.

¿Por cuál de los dos métodos se realizan menos cálculos?

Comentario

La Regla de Cramer permite obtener la (única) solución de un sistema lineal no homogéneo cuya matriz asociada es inversible por medio de determinantes.
$x_i = \dfrac{det(A_1 A_2 ... A_{i-1} b A_{i-1} .... A_n)}{det(A)}$, donde $A\bar{x} = b$ y $\bar{x} = (x_1, x_2, ..., x_n)$
En general, la regla se utiliza para escribir programas que resuelvan sistemas de ecuaciones lineales, pero también es útil para derivar resultados teóricos sobre las soluciones de esta clase de sistemas.

50. Determiná, usando determinantes, el valor de los parámetros para los cuales los siguientes sistemas lineales son compatibles determinados:

$$a) \begin{cases} x + y + 4w = & 2 \\ -x + 4z - 2w = & 0 \\ x + 2y - 2z + 4w = & 2 \\ 2x + 10y + k^2 w = & k^2 - 3k + 4 \end{cases} \qquad b) \begin{cases} \beta x + y + z = & 1 \\ x + \beta y + z = & 1 \\ x + y + \beta z = & 2 - \beta \end{cases}$$

Práctica 2: Sistemas de coordenadas

Introducción

Un objetivo importante y común a las diferentes ciencias es describir el movimiento de una partícula en el espacio. A lo largo del tiempo, se inventaron distintas formas (métodos o sistemas) para describir, cuantitativamente, una posición en el espacio. En esta unidad, estudiaremos algunas de ellos.

Coordenadas cartesianas o rectangulares

El sistema de coordenadas cartesianas (o rectangulares) utiliza el siguiente método para representar un punto P del espacio:

1. Se trazan tres rectas perpendiculares entre sí (dos a dos) llamadas *eje* X, *eje* Y y *eje* Z. La intersección entre dichas rectas se llama *origen de coordenadas* y se lo simboliza con la letra O.

2. Las coordenadas x, y y z del punto P son las distancias del punto a los ejes X, Y y Z, respectivamente.

3. Las coordenadas reciben signos que indican el sentido a lo largo de los ejes en que se deben medir las distancias.

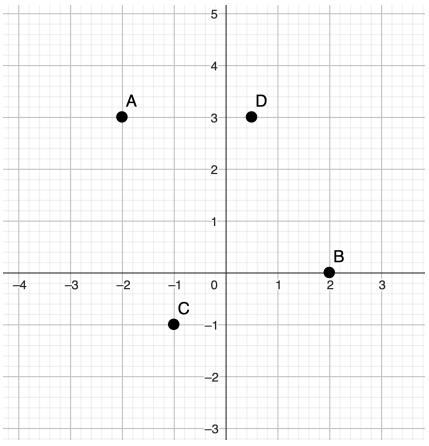
Se denominan coordenadas cartesianas en honor a René Descartes (1596-1650), el célebre filósofo y matemático francés que quiso fundamentar su pensamiento filosófico en el método de tomar un punto de partida evidente sobre el que edificaría todo el conocimiento.

Como creador de la geometría analítica, Descartes también comenzó tomando un «punto de partida» en esta disciplina, el sistema de referencia cartesiano, para poder representar la geometría plana, que usa solo dos rectas perpendiculares entre sí.

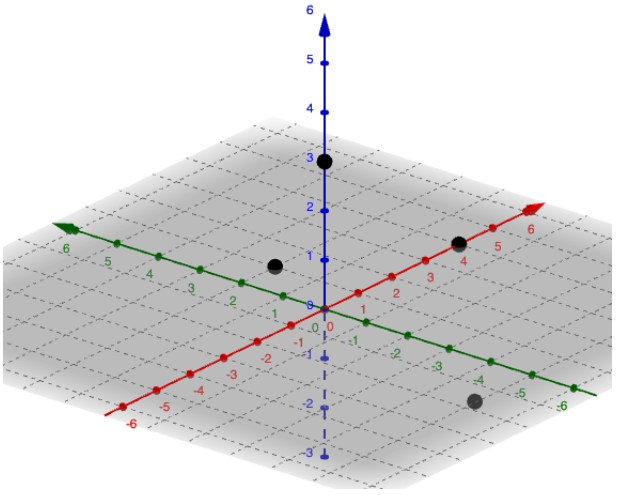
1. Representar en un sistema de ejes cartesianos cada uno de los siguientes puntos:

- $(0, 2)$
- $(3, \frac{1}{6})$
- $\left(1, -\frac{\pi}{6}\right)$
- $(-1, \frac{3}{4})$
- $(1, \pi)$
- $(0, 1, 0)$
- $(2, 0, 1)$
- $(-1, 1, 0)$
- $(1, 2, 3)$

2. Escribir las coordenadas de cada uno de los siguientes puntos:



3. Nombrar los puntos que aparecen graficados si se sabe que: $A = (1, 2, 0)$, $B = (0, 0, 3)$, $C = (4, 0, 0)$ y $D = (2, -2, -2)$



4. Representar en un sistema de ejes cartesianos cada uno de los siguientes conjuntos.

- $A = \{(x, y) \ / \ x = 1\}$
- $B = \{(x, y) \ / \ x \geq 2\}$

- $C = \{(x, y) \ / \ y < 3\}$
- $D = \{(x, y) \ / \ x = -1 \wedge y > 4\}$
- $E = \{(x, y) \ / \ y = 2x - 1\}$
- $F = \{(x, y) \ / \ xy = 0\}$
- $G = \{(x, y) \ / \ xy < 0\}$
- $H = \{(x, y) \ / \ xy = 1\}$

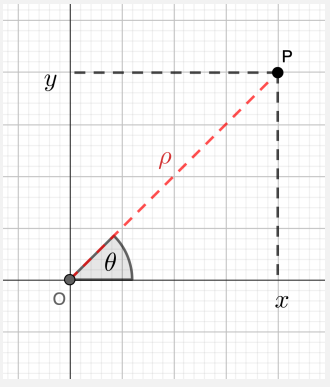
5. Tomando en cuenta los conjuntos definidos en el problema 4, representar gráficamente los siguientes conjuntos $A \cup B$; $A \cap B$; $B \cap C$; $A \cup D$; $A \cap D$; $B \cap D$; $E \cup B$; $E \cap G$; $A \cap H$.

6. Representar en un sistema de ejes cartesianos cada uno de los siguientes conjuntos.

- $A = \{(x, y, z) \ / \ x = 1\}$
- $B = \{(x, y, z) \ / \ x < 2 \wedge y < 2\}$
- $C = \{(x, y, z) \ / \ xz = 0\}$
- $D = \{(x, y, z) \ / \ z = x \wedge y = 0\}$

Coordenadas polares

Es un sistema alternativo al cartesiano para describir posiciones en el plano a partir de dos coordenadas: ρ y θ. Se define un origen (O) y una recta que contiene al punto O, llamada *eje polar*. Dado un punto P, su coordenada ρ es la distancia entre P y el punto O y su coordenada θ, es el ángulo formado entre el eje polar y la recta que contiene a los puntos O y P. Salvo que se diga lo contrario, el eje X cartesiano coincide con el eje polar.



Luego, $P = (\rho, \theta)$.

7. Los siguientes puntos están expresados en coordenadas polares. Expresar cada uno en coordenadas cartesianas y coordenadas polares.

- $(2, \frac{\pi}{4})$
- $(1, \frac{\pi}{6})$
- $(1, 0)$
- $(5, \frac{3\pi}{4})$

8. Hallar las coordenadas polares de los puntos $(1, 1)$ y $(\sqrt{2}, 1)$

9. Hallar la ecuación polar del lugar geométrico cuya ecuación rectangular es

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$$

10. Los puntos expresados en coordenadas polares $(1, 0)$ y $(2, \frac{\pi}{4})$ son los vértices de un triángulo rectángulo. Encontrar las posibles coordenadas del tercer vértice.

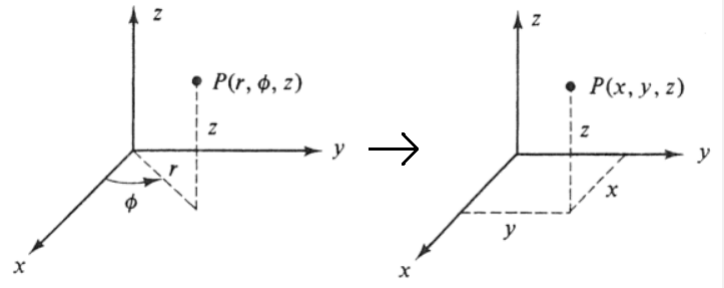
Comentario

Si hubiera un sistema de coordenadas que siempre fuese el más conveniente, no habría otros sistemas. El hecho de que se estudien diferentes sistemas muestra que, dependiendo el problema que se está intentando resolver, cada sistema tendrá sus ventajas y desventajas que se deben ponderar para elegir cuál utilizar.

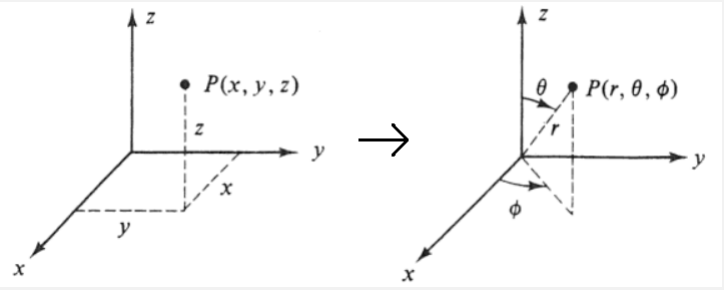
Coordenadas cilíndricas y esféricas

Estas coordenadas son sistemas alternativos al cartesiano para describir posiciones en el espacio a partir de tres coordenadas. En ambos casos, se define un plano como referencia y a un punto O de ese plano se lo define como origen.

- **Coordenadas cilíndricas**: Dado un punto P, su proyección sobre el plano de referencia se describe con coordenadas polares ρ y θ. La tercera coordenada, usualmente llamada z, es la distancia entre P y el plano de referencia. Luego, $P = (\rho, \theta, z)$.



- **Coordenadas esféricas**: La primera coordenada ρ es la distancia entre P y el origen O. Las otras dos coordenadas son ángulos que se establecen de la siguiente manera: Se define una recta en el plano (llamada *eje azimutal*). El ángulo entre este eje y la proyección de P sobre el plano define la coordenada ϕ, llamada *ángulo azimutal*. Perpendicular al plano mencionado y pasando por O, se define un segundo eje de referencia (*eje cenital*). El ángulo entre este eje y el vector posición es la coordenada θ. Luego, $P = (\rho, \theta, \phi)$.



11. Los siguientes puntos están expresados en coordenadas cilíndricas. Expresar cada uno en coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas.

- $(0, \frac{\pi}{4}, 10)$
- $(1, -\frac{\pi}{6}, 0)$
- $(3, \frac{\pi}{6}, 4)$
- $(2, \frac{3\pi}{4}, -2)$

12. Hallar las coordenadas esféricas de los puntos $(1, -1, 1)$ y $(0, 1, 0)$

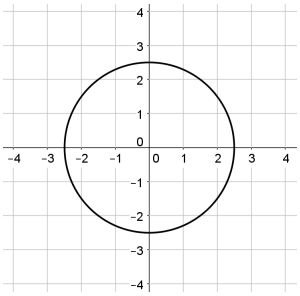
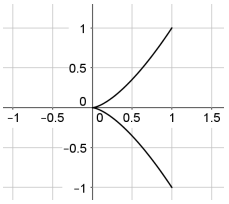
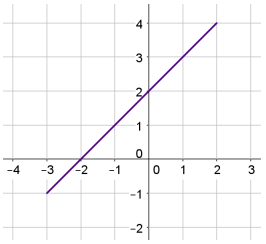
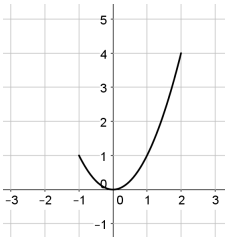
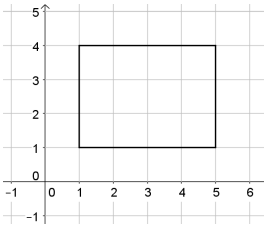
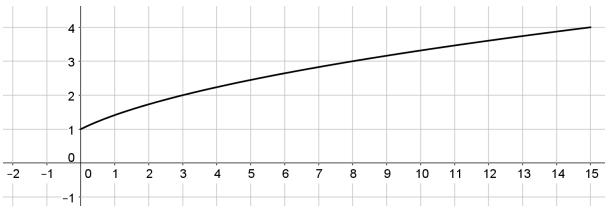
13. Hallar las coordenadas cartesianas de $(3, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$ (si se sabe que dicho punto está expresado en coordenadas esféricas).

14. Describir el significado geométrico de las siguientes asociaciones en coordenadas cilíndricas:

    - $(r, \theta, z) \to (r, \theta, -z)$
    - $(r, \theta, z) \to (r, \theta + \pi, -z)$
    - $(r, \theta, z) \to (r, \theta - \frac{\pi}{4}, z)$

15. Un tanque con forma de cilindro circular recto, con 3 metros de radio y 5 metros de altura contiene la mitad de líquido y reposa de lado. Describir el espacio ocupado por el aire dentro del tanque mediante la elección adecuada de coordenadas cilínidricas.

16. ¿De qué maneras se pueden describir estas conjuntos de puntos representados en los gráficos?

Vectores

Breve reseña histórica

Se pueden considerar dos orígenes de la noción de vector:

1. A partir del desarrollo del álgebra.

   George Peacock (1791-1858) concibió una distinción entre el álgebra aritmética y el álgebra simbólica. El primer matemático que hizo una separación con el principio de permanencia de forma establecido por Peacock fue William Hamilton(1805-1865) con la creación de sus cuaterniones.

2. A partir de la modelización matemática de fenómenos físicos. Las primeras huellas de un tratamiento vectorial lo encontramos a principios del siglo XVII, cuando la física exigió a la matemática la descripción cuantitativa del movimiento. Uno de los primeros fue Galileo, quien estableció un tratamiento que se alejaba de la tradición aristotélica. En la descripción de la trayectoria del movimiento parabólico, Galileo se dio cuenta que se componía de un movimiento horizontal y otro vertical.

Vectores

Vectores y sus aplicaciones

Además de las múltilples aplicaciones que tienen hoy en día los vectores, su utilización resulta fundamental en los lenguajes de programación, ya que la mayoría de los datos se introducen y se almacenan en tablas organizadas en filas.

En esta guía nos concentraremos en estudiar los aspectos básicos de los vectores de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$: sus posibles definiciones, su representación gráfica y algunas de sus propiedades.

Primeras definiciones

Definimos $\mathbb{R}^2$ como el conjunto formado por elementos de la forma (a, b), con $a, b \in \mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^3$ como el conjunto formado por elementos de la forma (a, b, c), con $a, b, c \in \mathbb{R}$. A los elementos de estos conjuntos los llamamos vectores de $\mathbb{R}^2$ y de $\mathbb{R}^3$, respectivamente.

Si consideramos a los vectores como matrices, podemos pensar que $\mathbb{R}^2 \approx \mathbb{R}^{1\times 2}$ y $\mathbb{R}^3 \approx \mathbb{R}^{1\times 3}$. Esta identificación nos da una pauta de cómo definir la suma (y la resta) entre los vectores, el inverso (aditivo), el neutro y también, la multiplicación por un escalar. Estas definiciones tienen sus correspondencias con el mundo físico.

En algunos libros la asociación que se hace es diferente: $\mathbb{R}^2 \approx \mathbb{R}^{2\times 1}$ y $\mathbb{R}^3 \approx \mathbb{R}^{3\times 1}$. Es decir, toman a los vectores como columnas y no como filas.

Otro aspecto importante, es su representación gráfica. Los ejes cartesianos nos permiten identificar un punto del plano o del espacio con un vector de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, respectivamente.

1. Las fuerzas físicas tienen magnitud, dirección y sentido, de modo que pueden representarse como vectores. Si actúan simultáneamente varias fuerzas sobre el mismo punto de un cuerpo, la fuerza resultante está representada por la suma de los vectores que representan las fuerzas involucradas.

   Supongamos que sobre un objeto actúan las siguientes fuerzas $F_1 = (1, 3)$ y $F_2 = (5, 4)$, ¿qué tercera fuerza habría que aplicar al objeto para contrarrestar el efecto de las dos primeras?

2. Graficá los siguientes vectores, suponiendo los puntos iniciales ubicados en el origen de coordenadas:

   a) En $\mathbb{R}^2$: $v_1 = (2, 5); v_2 = (-3, 4); v_3 = (-4, -2); v_4 = (0, 8); v_5 = (3, 0)$

   b) En $\mathbb{R}^3$: $v_6 = (2, 0, 1); v_7 = (0, 0, -3); v_8 = (2, 1, 3)$

3. Hallá las componentes (módulo, dirección y sentido) del vector que tiene punto inicial P_1 y punto final en P_2:

   a) En $\mathbb{R}^2$: $P_1 = (-2, 1); P_2 = (2, -3)$

   b) En $\mathbb{R}^3$: $P_1 = (6, 3, 7); P_2 = (8, -7, -2)$

4. Encontrá un vector con dirección paralela a la de $v = (-2, 4, -1)$ que tenga el punto final en $Q = (2, 0, -7)$ ¿Es única la respuesta?

5. Sean $u = (-2, 4, -1)$, $v = (2, 0, -7)$ y $w = (3, -2, 1)$.

   a) Hallá las componentes de:

   i. $u - w$

   ii. $w + v$

   iii. $2v - (u + v)$

   b) Hallar, si existen, α, β y γ, tales que: $\alpha v + \beta u + \gamma w = (6, 4, -2)$

6. Supongamos que el vector a representa el número de copias, en miles, hechas por cada uno de los tres centros de copiado en el mes de diciembre, y b el número de copias hechas en los mismos tres centros de copiado durante los once meses anteriores. Si $a = (25, 211, 818)$ y $b = (331, 3227, 1377)$.
   Calculá $a + b$ ¿Qué representa esta suma en el contexto de las copias?

7. Calculá, en cada caso, la norma del vector que se indica:

   a) $v = (2, 6)$

   b) $v = (-1, 0, 2)$

   c) $v = (-2, -6)$

   d) $v = (4, 0, 0)$

8. Calculá, en cada caso, la distancia entre los puntos P_1 y P_2:

   a) $P_1 = (2, 3); P_2 = (-2, -3)$

   b) $P_1 = (8, -4, 2); P_2 = (-6, -1, 0)$

9. ¿Existe algún valor de b para que el producto escalar entre $u = (4, 3)$ y $v = (-1, b)$ valga 2?

10. Determiná los ángulos del triángulo cuyos vértices son: $(9, 5)$, $(7, 3)$ y $(4, 5)$.

11. Sean $u = (-2, 4, -1)$, $v = (2, 0, -7)$ y $w = (3, -2, 1)$. Calculá:

a) $\|u+v\|$

b) $\|u\|+\|v\|$

c) $\dfrac{1}{\|w\|}w$

d) $\|\frac{1}{\|w\|}w\|$

12. Elegí algún vector v e investigá:

    a) ¿Para qué valores de λ la norma de λv es mayor que la norma de v?

    b) ¿Para qué valores del escalar λ resulta la norma de λv menor que la norma de v?

    c) ¿Para qué valores del escalar λ la norma de λv es igual a la norma de v?

13. Hallar todos los $k \in \mathbb{R}$ tales que $\|kv\| = 2$, siendo $v = (-1, 2, 4)$

14. Determiná los ángulos directores de los vectores $v = \left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ y $w = \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$

15. Calculá el producto escalar entre los vectores u y v y el ángulo que determinan:

    - $u = (3, 0)$ y $v = (1, 1)$
    - $u = (-5, 0)$ y $v = (0, 18)$
    - $u = (1, 1, 1)$ y $v = (-2, -1, 1)$
    - $u = (2, 1, -2)$ y $v = (1, -3, 2)$

16. En cada uno de los siguientes casos determiná u y v son ortogonales o no:

    a) $u = (4, 0)$ y $v = (1, 1)$

    b) $u = (2, 18)$ y $v = \left(\dfrac{3}{2}, -\dfrac{1}{6}\right)$

    c) $u = (-6, 12, 6)$ y $v = (1, -2, -1)$

17. Sea $v = (-1, 3, 2)$. Encontrá todos lo vectores $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ tales que $x \perp v$ y cumplan además $x_2 = 4$.

18. Sean u y v dos vectores de $\mathbb{R}^n$. Calculá $\|u\|$ sabiendo que el ángulo entre u y v es $\dfrac{\pi}{3}$, $\|v\| = 4$ y que $(u - v) \perp u$.

19. Sean los vectores $u = (1, 1, 1)$ y $v = (1, -1, -1)$.

a) Hallá todos los vectores no nulos que sea simultáneamente perpendiculares a u y a v

b) Hallá dos vectores unitarios simultáneamente ortogonales a u y a v

c) Hallá el ángulo que determinan u y v

20. Determiná si u y v forman un ángulo agudo, obtuso o recto:

a) $u = (6, 1, 3); v = (4, 0, -6)$

b) $u = (1, 1, 1); v = (-1, 0, 0)$

c) $u = (4, 1, 6); v = (-3, 6, -9)$

21. ¿Cuántos vectores existen que formen con $u = (5, 3)$ un ángulo de $55°$?

22. En cada caso, hallá el vector $\text{Pr}_v(u)$ (la proyección ortogonal de u sobre v):

a) $u = (2, 6); v = (9, 3)$

b) $u = (-7, 3, 1); v = (5, 0, 1)$

23. Encontrá (si es posible) dos vectores de norma 1 que sean simultáneamente ortogonales al vector $v = (3, -2)$.

24. Encontrá (si es posible) tres vectores de norma 1 que sean simultáneamente ortogonales al vector $v = (3, -2)$.

25. Sean $v = (1 - a, a + 2)$ y $w = (2, -b)$. Encontrá los valores de $b \in \mathbb{R}$ para que v y w sean paralelos. Representá ambos vectores gráficamente.

26. Sean $u = (1, 2); v = (4, -2)$ y $w = (6, 0)$. Calculá:

a) $u.(7v + w)$

b) $\|(u.v)w)\|$

c) $\|u\|v.w$

27. Explicá por qué cada una de las expresiones siguientes no tienen significado:

a) $u.(v.w)$

b) $(u.v) + w$

c) $(\alpha.(u + v)$, donde $\alpha \in \mathbb{R}$

28. Sean $u = (2, -1, 3); v = (0, 1, 7)$ y $w = (1, 4, 5)$. Calculá:

a) $v \times w$

b) $u \times (v \times w)$

c) $(u \times v) \times w$

d) $u \times (v - 2w)$

29. Hallá un vector w que sea ortogonal tanto a $u = (-7, 3, 1)$ como a $v = (2, 0, 4)$

Regla de la mano derecha

Si se ubica v y w de modo que sus puntos finales coincidan, y se colocan los dedos de la mano derecha alrededor del menor de los dos ángulos de v a w, el dedo pulgar apunta en la dirección del vector perperdincular $\bar{v} \times \bar{w}$.

30. Sean $u = (-1, 3, 2)$; $v = (1, 1, -1)$. Hallá todos los vectores $y \in \mathbb{R}^3$ tales que $u \times y = v$

Práctica 3: Rectas y planos

Breve reseña histórica

El estudio de la recta se remonta a los orígenes de la matemática. Euclides (300 a.c.), en su obra llamada "Elementos" donde, entre otras cosas, recopiló la matemática conocida de la época, definió recta como *una línea que yace por igual respecto de los puntos que están en ella*. Platón, 427-347, dijo que la recta es *la línea que sus puntos intermedios hacen sombra a sus extremos* y Leibniz (1646-1716), que es *el conjunto de puntos que permanecen invariantes cuando un cuerpo gira alrededor de dos de sus puntos*. No hay una única definición de recta y desde siempre su estudio fue problemático (en el buen sentido). En 1637, el filósofo y matemático francés René Descartes, en su libro "El discurso del método" realizó una conexión entre la geometría y el álgebra. Éste trabajo dio paso a lo que se conoce hoy en día como geometría analítica, la rama de las matemática que fusiona el estudio de la Geometría Euclidiana con el álgebra, en el análisis de las rectas y figuras por medio de expresiones algebraicas. En esta práctica estudiaremos las rectas (y los planos) desde esta perspectiva.

Dicho estudio tiene muchas aplicaciones en las Ciencias y en las Ingenierías. Un ejemplo es la Geometría Computacional. Dicha disciplina es una rama de las ciencias de la computación que se dedica al estudio de los algoritmos que pueden ser expresados en términos de la geometría. Algunos de los problemas puramente geométricos surgen del propio estudio de dichos algoritmos, y este tipo de problemas también se considera parte de la geometría computacional[a]. Poder describir objetos como rectas y planos permite abordar los problemas mencionados con mayores recursos (y muchas veces son la forma de encontrar la solución).

[a] Fuente: Wiklipedia

Rectas en $\mathbb{R}^2$

1. Sea $v = (1, 2)$, vector de $\mathbb{R}^2$.

   a) ¿Qué sucede con v cuando se lo multiplica por distintos números reales λ?.

b) Graficá en una hoja cuadriculada, los puntos del plano que son de la forma $\lambda(1,2) + (-1,4)$ para algunos valores de λ que vos elijas.

c) Tomando en cuenta el inciso anterior. ¿Se podría haber graficado el punto $(533, 805)$ ¿Y el $(363, 548)$?

2. La ecuación vectorial $(x, y) = \lambda(a, b) + (p, q)$ describe una recta en $\mathbb{R}^2$. El vector (a, b) se llama *vector director* y determina la dirección de la recta. El número λ es un parámetro y recorre todos los reales; de esa manera λ va determinando distintos puntos de la recta.

a) Demostrá que el punto (p, q) es siempre un punto de la recta. ¿Pasa lo mismo con el punto (a, b)?

b) Sea $r : (x, y) = \lambda(1, 2) + (-1, 2)$ ¿Se podrían describir los puntos de r como la solución de una ecuación cartesiana?

3. *a*) Proponé, si es posible, ecuaciones de dos rectas del plano $\mathbb{R}^2$ que no se crucen en ningún punto. Construí el gráfico.

b) Proponé, si es posible, ecuaciones de dos rectas del plano $\mathbb{R}^2$ que se crucen en el punto $(1, 2)$. Construí el gráfico.

c) Proponé, si es posible, ecuaciones de dos rectas del plano $\mathbb{R}^2$ que se crucen en el punto $(1, 2)$ y en el punto $(0, 1)$. Construí el gráfico.

4. Encontrá, en cada caso, las ecuaciones paramétrica vectorial y paramétrica cartesiana de la recta:

a) Que contiene al punto $P = (-5, 3)$ y es paralela al vector $d = (2, 2)$.

b) Que contiene alpunto $P = (0, 7)$ y es paralela al vector que definen los puntos $A = (2, 3)$ y $B = (0, 1)$

5. Encontrá la ecuación simétrica de la recta cuya ordenada al origen es 5 y cuya abscisa al origen es 3.

6. Hallá una ecuación implícita de la recta que pasa por el punto perpendicular al vector $P = (1, 3)$ y es perpendicular al vector $n = (2, -4)$.

7. Sea la recta $r : 4x + 8y - 2 = 0$. Encontrá una ecuación segmentaria de r, hallá su pendiente e indicá el ángulo que forma con respecto al eje x.

8. Justificá, en cada caso, por qué r_1 y r_2 son perpendiculares:

   a) $r_1 : \begin{cases} x = 2 + 4\lambda \\ y = -3 - 5\lambda \end{cases}$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ $\qquad r_2 : \dfrac{x}{15} = \dfrac{y+2}{12}$

   b) $r_1 : 2x + 3y - 5 = 0 \qquad r_2 : 9x - 6y + 3 = 0$

9. ¿Qué ángulos forman las rectas $r_1 : x + y + 1 = 0$ y $r_2 : -2x + 7 = 0$?

10. Determiná la distancia del punto $M = (-3, 4)$ a la recta $r : 6x - 8y - 6 = 0$.

Planos en $\mathbb{R}^3$

11. Sea $n = (1, 2, 1)$.

    a) Encontrá dos vectores que sean perpendiculares a n.

    b) ¿Cómo se podría hacer para describir todos los $P \in \mathbb{R}^3$ que verifican la condición del inciso anterior?

12. Encontrá una ecuación del plano que pasa por el punto $P = (1, 2, 3)$ y es perpendicular al vector $n = (-3, -3, -3)$.

13. Sea el plano $\pi : 8x + 4y + 2z - 16 = 0$, hallá:

    a) La intersección del mismo con los ejes coordenados.

    b) La intersección del mismo con los planos coordenados.

    Representá gráficamente

14. Encontrá la ecuación segmentaria del plano $\pi : 3x + 6y - 4z - 12 = 0$ y representarlo gráficamente.

15. Analizá, en cada caso, la intersección de los planos con los ejes coordenados y con los planos coordenados. Usá la información obtenida para graficar.

a) $\alpha : z - 3 = 0$

b) $\beta : y - 4 = 0$

c) $\gamma : x - 2 = 0$

d) $\delta : x + y - 4 = 0$

e) $\epsilon : x - y = 0$

f) $\zeta : x + z - 2 = 0$

g) $\eta : x - z = 0$

h) $\theta : 2y + 3z - 6 = 0$

i) $\iota : 2y - z = 0$

j) $\kappa : x + y - z = 0$

16. Obtené una ecuación implícita del plano que pasa por los puntos:

$$P_1 = (1, 1, 1) \ ; \ P_2 = (2, 3, 4) \ ; \ P_3 = (5, 2, 6)$$

17. Encontrá la ecuación del plano que pasa por el punto $P_0 = (3, 7, 6)$ y es paralelo a los vectores $u = (5, 2, 2)$ y $v = (2, 1, 0)$

18. Encontrá una ecuación vectorial y otra cartesiana del plano que pasa por el punto $P_0 = (3, 4, 2)$ y es paralela a los vectores $a = (1, 0, 0)$ y $b = (0, 1, 0)$.

19. Obtené, si es posible, una ecuación implícita, segmentaria, paramétrica y cartesiana del plano que pasa por los puntos $P_0 = (1, 2, 4)$; $P_1 = (-1, 5, -3)$; $P_2 = (0, -5, 1)$.

20. Encontrá una ecuación implícita del plano paralelo $\pi : 4x - 6y + 12z + 14 = 0$, que pasa por el punto $P_0 = (2, 3, 1)$.

21. Analizá si los planos $\delta : 3x - y + 2z + 5 = 0$ y $\pi : 6x - 2y + 4z + 10 = 0$ son coincidentes.

22. Encontrá si existe un escalar $k \in \mathbb{R}$ tal que el plano $\pi : 4x - 6y + 12z + 14 = 0$ sea perpendicular al plano $\gamma : 3x - 2y + kz - 13 = 0$.

23. Encontrá, en cada caso, la intersección de los planos que se indican:

a) $\alpha : x + y - 4 = 0$; $\beta : z = 0$; $\gamma : x - y = 0$

b) $\alpha : 2x - y = 0$; $\beta : x - y = 0$; $\gamma : 4x - y = 0$

c) $\alpha : z = 0$; $\beta : y = 0$; $\gamma : 2y + 4z - 8 = 0$

24. Encontrá la distancia del punto $(5, 3, 1)$ al plano $\beta : 2x - y - 4z - 5 = 0$

Rectas en $\mathbb{R}^3$

25. Encontrá una ecuación vectorial y cartesiana de la recta que pasa por $P = (1, 2, 3)$ y es paralela al vector $d = (0, 1, 1)$

26. Indicá respecto a qué plano coordenado son paralelas las siguientes rectas:

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + \lambda \quad \lambda \in \mathbb{R} \\ z = 3 \end{cases} \qquad r_2 : \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 + \lambda \quad \lambda \in \mathbb{R} \\ z = 1 + 2\lambda \end{cases} \qquad r_3 : \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 \qquad \lambda \in \mathbb{R} \\ z = 1 - \lambda \end{cases}$$

27. Analizá el paralelismo respecto a los ejes coordenados de las rectas:

$$r_1 : \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \quad \lambda \in \mathbb{R} \\ z = \lambda \end{cases} \qquad r_2 : \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 + \lambda \quad \lambda \in \mathbb{R} \\ z = 2\lambda \end{cases} \qquad r_3 : \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 3 \qquad \lambda \in \mathbb{R} \\ z = 2 \end{cases}$$

28. Explicar por qué no existen las ecuaciones simétricas de la recta $r : \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + \lambda \quad \lambda \in \mathbb{R} \\ z = 3 + \lambda \end{cases}$

29. Encontrá las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por el punto al vector $P_0 = (2, 0, -2)$ y es paralela al vector $d = (-2, 3, 1)$

30. Sea $r : \begin{cases} 2x + 2y + 2z + 14 = 0 \\ 4x - y + 3z = 0 \end{cases}$

    a) Determiná un vector director y un punto que pertenezca a la recta.

    b) Escribí la ecuación paramétrica, cartesiana y, si existe, la ecuación simétrica de r.

31. Encontrá, si existen, las coordenadas del punto de intersección entre las rectas y planos que se indican en cada caso:

    a) La recta $r : \dfrac{x+2}{3} = \dfrac{y}{-1} = \dfrac{z-4}{2}$ y el plano $\pi : 2x + 3y - z + 11 = 0$

b) La recta $r: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 2 - 3\lambda \end{cases}$, $\lambda \in \mathbb{R}$ y el plano $\pi: x - 2y + z - 1 = 0$.

32. Probá que la recta $r: (x, y, z) = (-2, 3, 4) + \lambda(5, 2, 3)$ es paralela al plano $\beta: x - y - z + 2 = 0$ y también probá que no está incluida en él.

33. Decidí si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Justificá tu respuesta:

    a) La recta $r: (x, y, z) = (1, 3, 4) + \lambda(5, 2, 3)$ es paralela al plano $\alpha: x - y - z + 12 = 0$

    b) La recta $r: (x, y, z) = (1, 2, -11) + \lambda(-2, 3, 5)$ está incluida en el plano $\alpha: x - y + z + 12 = 0$

    c) La recta $r: \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y - 3z + 1 = 0 \end{cases}$ es perpendicular al plano $\alpha: 2x - 5y + 3z - 3 = 0$

34. Encontrá el ángulo entre la recta $r: \dfrac{x+2}{3} = \dfrac{y}{-1} = \dfrac{z-4}{2}$ y el plano $\pi: 2x + 3y - z + 11 = 0$.

35. Determiná las distancias que se indican en cada caso:

    a) Desde el origen de coordenadas hasta la recta $r: \begin{cases} 2x + 3y - 6 = 0 \\ z = 3 \end{cases}$

    b) Entre el punto $M = (-3, 2, 1)$ y la recta $r: \begin{cases} x = 1 + 3\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = -3 - 2\lambda \end{cases}$

36. Encontrá, si existe, el punto de intersección entre las rectas que se indican en cada caso:

    a) $r_1: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-4}{2} = z - \dfrac{7}{2}$ y $r_2: x - 3 = \dfrac{y-8}{3} = \dfrac{z}{-4}$

    b) $r_1: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-4}{2} = z - \dfrac{7}{2}$ y $r_2: \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = 6 + 2\lambda \\ z = \frac{9}{2} + \lambda \end{cases}$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

    c) $r_1: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda_1 \\ y = 2 - \lambda_1 \\ z = 3\lambda_1 \end{cases}$ con $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ y $r_2: \begin{cases} x = 3 + 2\lambda_2 \\ y = 6 + 2\lambda_2 \\ z = \lambda_2 \end{cases}$ con $\lambda_2 \in \mathbb{R}$

37. Comprobá las posiciones relativas de las rectas que se indican en cada caso:

a) $r: \begin{cases} x-2y+2z-4=0 \\ x+4y+8z+8=0 \end{cases}$ y $s: \begin{cases} x+y+5z-5=0 \\ x+8y+12z-12=0 \end{cases}$ son paralelas.

b) $r_1: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-4}{2} = z - \dfrac{7}{2}$ y $s: \begin{cases} x = 3+2\lambda \\ y = 6+2\lambda \\ z = \frac{9}{2}+\lambda \end{cases} \lambda \in \mathbb{R}$ son coincidentes.

c) $r: \begin{cases} x = 1+2\lambda \\ y = 2-\lambda \\ z = 3\lambda \end{cases} \lambda \in \mathbb{R}$ y $s: \begin{cases} x = 3+2\lambda \\ y = 6+2\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \lambda \in \mathbb{R}$ son alabeadas.

d) $r: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-4}{2} = \dfrac{z-5}{3}$ y $s: \dfrac{x-1}{3} = \dfrac{y-4}{3} = \dfrac{z-5}{-4}$ son perpendiculares.

38. Encontrá la medida de los ángulos determinados por las rectas: $r: \begin{cases} 2x+y-4=0 \\ -3y+2z-2=0 \end{cases}$ y $s: \begin{cases} x-4y+7=0 \\ 5y-z-6=0 \end{cases}$

39. Demostrá que las rectas $r: \begin{cases} x=0 \\ z=5 \end{cases}$ y $s: \begin{cases} y=0 \\ z=2 \end{cases}$ son alabeadas y encontrá la distancia que las separa.

Práctica 4: Cónicas y cuádricas

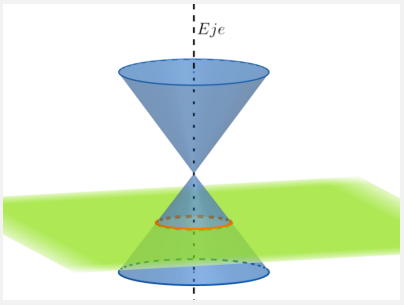
Introducción

Las cónicas y las cuádricas son objetos muy estudiados en matemática, por sus aplicaciones y problemas de Física, Arquitectura o Ingeniería (entre otros) que pueden modelizar. Su estudio data de muchos años y posee, como muchos otros temas, distintos puntos de vista. En esta unidad intentaremos hacer un primer recorrido por esas distintas curvas y superficies, estudiando sus ecuaciones y elementos principales.

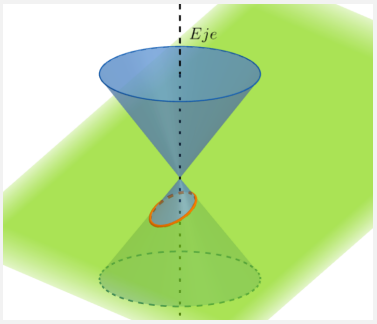
Cónicas

Cónicas como intersección entre un cono y un plano

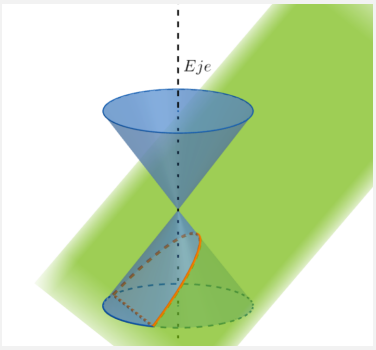
Una manera geométrica de definir una cónica es como las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si el plano que interseca a la superficie es perpendicular al eje del cono, la cónica es una *circunferencia*.



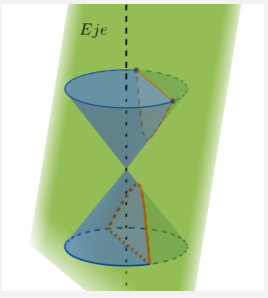
Si inclinamos el plano de modo que sea oblícuo al eje, y que corte a todas las generatrices, la cónica es una *elipse*.



Si inclinamos el plano de modo que sea paralelo a una generatriz, la cónica es una *parábola*.



Si inclinamos el plano de modo que sea paralela a las dos generatrices, la cónica tiene dos ramas y se llama *hipérbola*.



Otra manera es a partir de la idea de **lugar geométrico**, es decir, a partir de la noción de distancia. En esta práctica, trabajaremos desde este punto de vista.

Definición

Se denomina **circunferencia** al lugar geométrico formado por todos los puntos P del plano que equidistan de un punto fijo C, llamado centro. La distancia entre C y P se lo denomina *radio*.

1. *a*) Hallá y graficá el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ que disten 3 unidades del punto $(-2, 3)$.

   b) Hallá y graficá el conjunto $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / ||(x, y) - (-2, 3)|| = 3\}$.

   c) Encontrá una ecuación que represente al la curva que acabas de graficar. Es decir, una ecuación que cumplan solo los puntos de la curva dada.

2. Hallá las ecuaciones de las siguientes circunferencias:

   a) Su centro es el $(3, -4)$ y tiene radio 5.

   b) Su centro es el $(2, -1)$ y pasa por el origen.

   c) Su centro está sobre el eje y pasa por los puntos $A = (-1, 1)$ y $B = (2, 3)$.

3. Analizá si las siguientes ecuaciones representan circunferencias e indicá, cuando sea posible, las coordenadas del centro y el valor del radio:

   a) $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 12$

   b) $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 10 = 0$

   c) $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10 = 0$

   Definición

   Se denomina **elipse** al lugar geométrico formado por todos los puntos del plano para los cuales se cumple que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano, denominados focos, permanece constante y es mayor que la distancia entre los focos.

4. Para cada una de las siguiente elipses hallá el centro, los semiejes, la semidistancia focal, coordenadas del vértice, focos y excentricidad. Graficá.

a) $9x^2 + 16y^2 = 144$.

b) $3x^2 + 2y^2 = 6$.

5. En cada caso hallá la ecuación de la elipse que satisface las ecuaciones dadas:

   a) Sus vértices principales son $(\pm 5, 0)$ y sus focos $(\pm 4, 0)$.

   b) Sus vértices principales son $(0, \pm 10)$ y la excentricidad es $\frac{4}{5}$.

   c) Sus focos son $(\pm 3, 0)$ y pasa por el punto (4,1).

6. Para cada una de las siguientes ecuaciones:

   - $x^2 + 2y^2 - 8x + 4y = 0$.
   - $9x^2 + 8y^2 - 54x - 16y + 17 = 0$.

   a) Obtené una ecuación del tipo: $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(x-\beta)^2}{b^2} = 1$.

   b) Obtené las coordenadas del centro, vértices, focos y eje focal.

Definición

Se denomina **parábola** al lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de una recta r, denominada directriz, y un punto fijo F

7. Obtené las ecuaciones de las siguientes parábolas:

   a) El vértice es $V = (0, 0)$ y el foco es $F = (-2, 0)$.

   b) El vértice es $V = (0, 0)$, pasa por $A = (2, 3)$ y su eje focal es el eje x.

   c) Su eje es paralelo al eje x, su vértice es $V = (1, 3)$ y pasa por $B = (-1, -1)$.

Definición

Se denomina **hipérbola** al lugar geométrico de todos los puntos del plano para los cuales el valor absoluto de las diferencias de sus distancias a dos puntos fijos, denominados focos, es constante y menor que la distancia entre los focos.

8. Para cada una de las siguientes hipérbolas, hallá las longitudes de los semiejes, la semidistancia focal, las coordenadas del centro, vértices, focos, excentricidad y asíntotas:

   - $16x^2 - 9y^2 = 144$.
   - $25x^2 - 144y^2 + 3600 = 0$

9. En cada uno de los siguientes casos, obtené la ecuación de la hipérbola que satisface las condiciones dadas:

   a) Sus vértices son $(\pm 5, 0)$ y sus focos $(\pm 7, 0)$.

   b) Sus vértices son son $(0, \pm 7)$ y la excentriciad es $\frac{4}{3}$.

   c) La excentricidad es $\sqrt{5}$, sus focos están en el eje x, el centro en el origen y pasa por el punto $(3, 2)$.

   d) El centro es $(-1, 4)$, uno de sus focos es el $(-1, 2)$ y uno de los vértices es el $(-1, 3)$.

10. Hallá y graficá el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ que equidistan:

    a) Del punto $F = (1, 0)$ y de la recta de ecuación $x = -1$.

    b) Del punto $F = (0. - 5)$ y de la recta de ecuación $y = 5$.

11. Para cada una de las siguientes ecuaciones:

    - $y = x^2 - 2x + 3$.
    - $y^2 - 4y - 6x + 13 = 0$.

    a) Completando cuadrados obtené una ecuación del tipo:

    $$(x - \alpha)^2 = 2p(y - \beta) \quad \text{ó} \quad (y - b)^2 = 2p(x - a)$$

    b) Efectuá una traslación conveniente oara que el nuevo origen de coordenadas coincida con el vértice de la parábola.

    c) Obtené las coordenadas del vértice, del foco, de la directriz y del eje focal.

    d) Graficá.

12. Para cada una de las siguientes ecuaciones:

    - $2x^2 - y^2 - 8x - 2y + 3 = 0$.
    - $9y^2 - 4x^2 - 24x - 36y - 36 = 0$.

    a) Completando cuadrados obtené una ecuación del tipo: $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} - \frac{(x-\beta)^2}{b^2} = \pm 1$.

    b) Obtené las coordenadas del centro, vértices, focos, las longitudes de los semiejes, excentricidad y asíntotas.

13. Identifiqué y grafiqué las siguientes cónicas:

    - $4x^2 + 9y^2 - 16x + 72y + 124 = 0$.
    - $4x^2 - 16x + 15 = 0$.
    - $4x^2 - 4y^2 + 16x - 20y - 9 = 0$.
    - $x^2 + y^2 + 4y + 4 = 0$.

14. Clasificá las siguientes ecuaciones para los distintos valores de k:

    a) $\frac{x^2}{20-k} - \frac{y^2}{30-k} = 1$.

    b) $\frac{x^2}{|k-5|} - \frac{y^2}{k-3} = \pm 1$.

    c) $(8-k)x^2 + ky^2 = 8k - k^2$.

Cuádricas

Introducción

Una superficie cuya ecuación es de la forma

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + K = 0$$

en donde uno, por lo menos, de los primeros seis coeficientes es diferente de cero, se llama *superficie cuádrica* o simplemente *cuádrica*.

Se puede observar que si a esta superficie se la corta con un plano paralelo al XY, es decir, un plano de ecuación $z = k$, la intersección resulta una cónica.

15. Hallar los elementos principales y graficar los siguientes elipsoides:

    a) $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} + z^2 = 1$

    b) $x^2 + \dfrac{y^2}{2} + \dfrac{z^2}{3} = 1$

    c) $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$

    d) $4x^2 + y^2 + z^2 - 8x = 0$

16. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de lor cuadrados de sus distancias a los ejes X e Y es siempre igual a 4. Graficar la superficie.

17. Hallar los elementos principales y graficar los siguientes hiperboloides:

    a) $x^2 + \dfrac{y^2}{4} - \dfrac{z^2}{9} = 1$

    b) $x^2 - \dfrac{y^2}{2} - \dfrac{z^2}{9} = 1$

    c) $x^2 + y^2 - 2z^2 = 4$

    d) $2x^2 - 3y^2 + z^2 = 6$

18. Hallar los elementos principales y graficar los siguientes paraboloides:

    a) $x^2 + 2z^2 = 4y$

    b) $x^2 - y^2 + z = 0y$

    c) $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 18z + 13 = 0$

    d) $4y^2 + z^2 + 2x = 0$

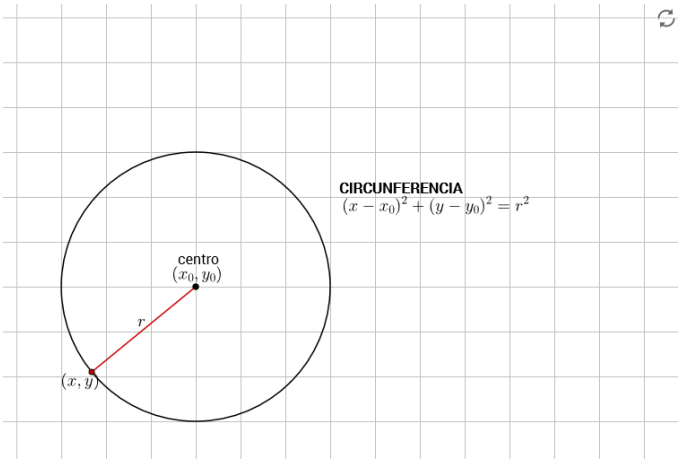
19. Identificar y graficar las siguientes cuádricas:

    - $x^2 + 2x + y^2 + z^2 = 8.$
    - $4y^2 + z^2 + 2x = 0.$
    - $2x^2 - y^2 + 8z^2 + 8 = 0.$
    - $\dfrac{y^2}{4} + \dfrac{z^2}{9} + x^2 = 1$

Anexo: Resumen de ecuaciones y gráficos de las cónicas

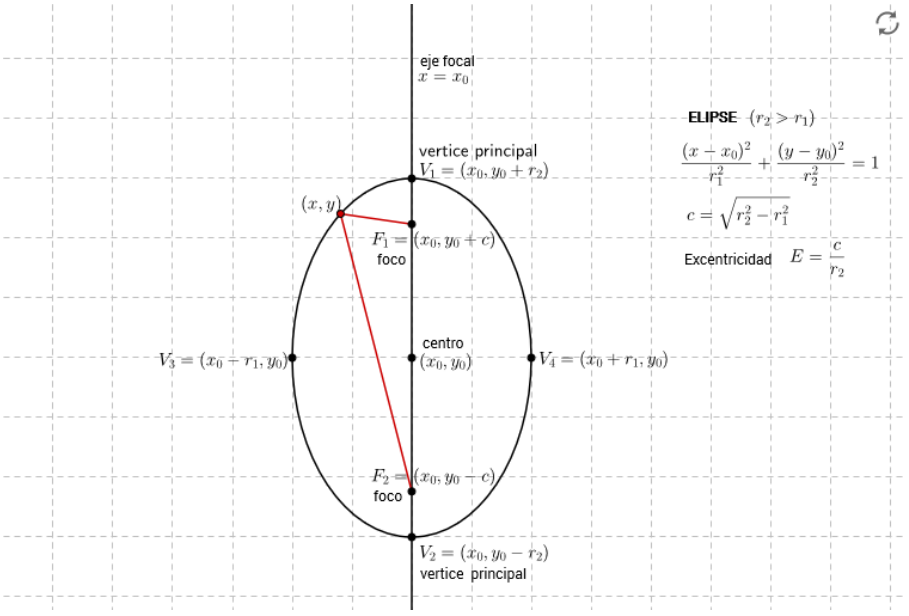
Circunferencias

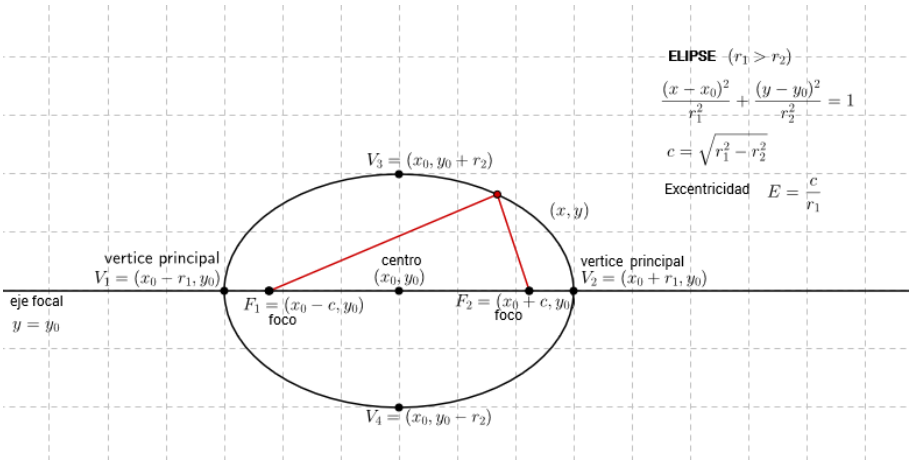
Dado un punto (x, y) en la circunferencia, su distancia al centro C es r.



Elipses

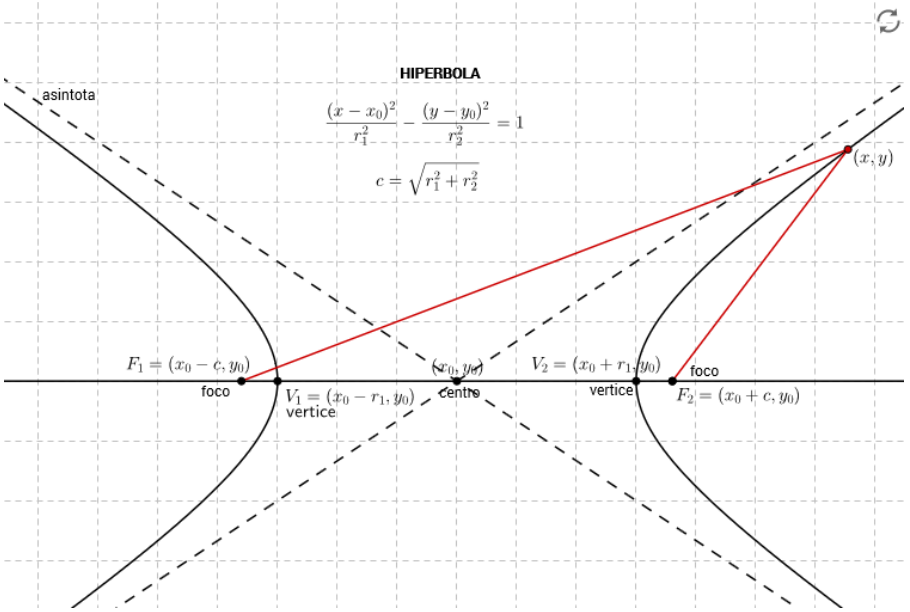
Dado un punto (x, y) en la elipse, la suma de su distancia a los focos F_1 y F_2 es constante.



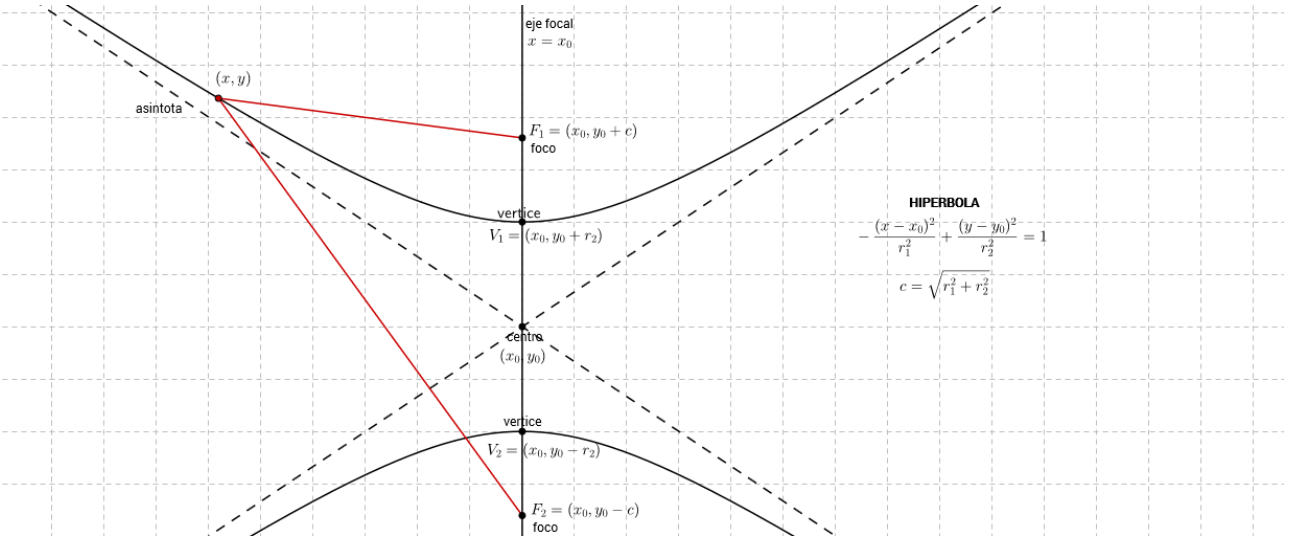


Hipérbolas

El valor absoluto de la resta de las distancias de un punto (x, y) de la hipérbola a los focos F_1 y F_2 es constante.

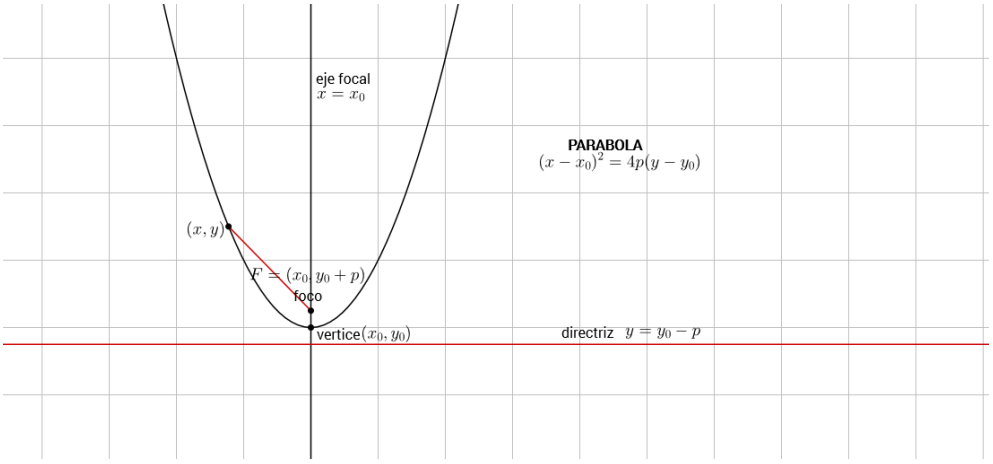


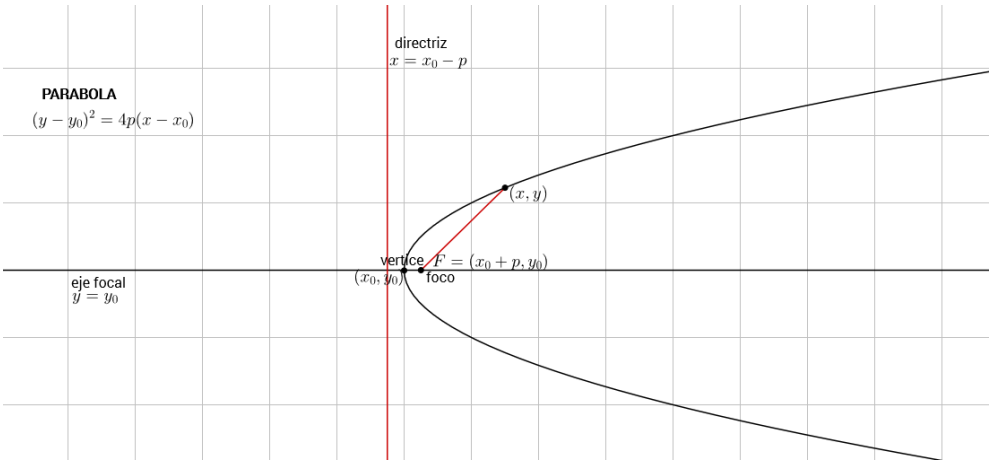
Las ecuaciones de las asíntotas se obtienen igualando a 0 la ecuación de la hipérbola.



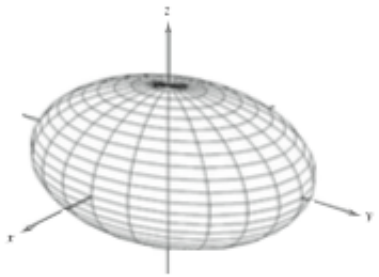
Parábolas

La distancia de un punto (x, y) de la parábola al foco F coincide con la de (x, y) a la recta directriz L.




directriz
$x = x_0 - p$
PARABOLA
$(y - y_0)^2 = 4p(x - x_0)$
(x, y)
vertice
(x_0, y_0)
$F = (x_0 + p, y_0)$
foco
eje focal
$y = y_0$

Anexo: Resumen de ecuaciones y gráficos de las cuádricas

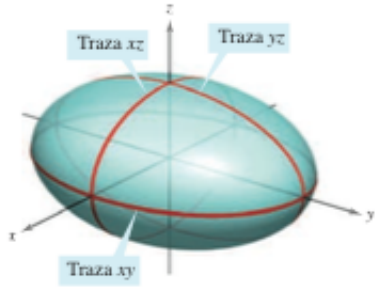


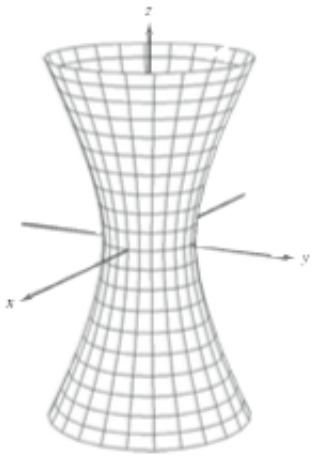
Elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Traza	*Plano*
Elipse	Paralelo al plano xy
Elipse	Paralelo al plano xz
Elipse	Paralelo al plano yz

La superficie es una esfera si $a = b = c \neq 0$.



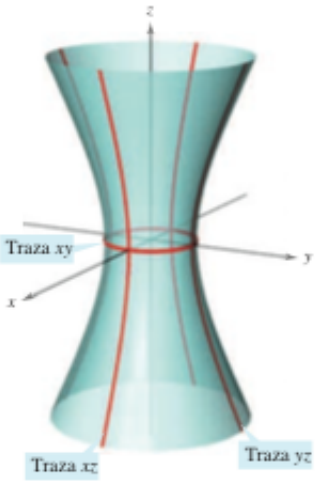


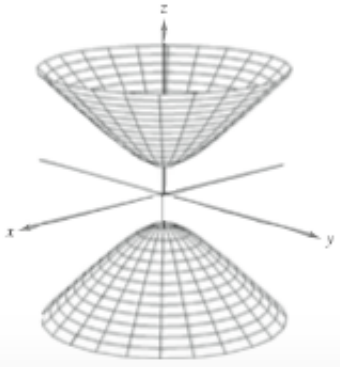
Hiperboloide de una hoja

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Traza	*Plano*
Elipse	Paralelo al plano xy
Hipérbola	Paralelo al plano xz
Hipérbola	Paralelo al plano yz

El eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo.



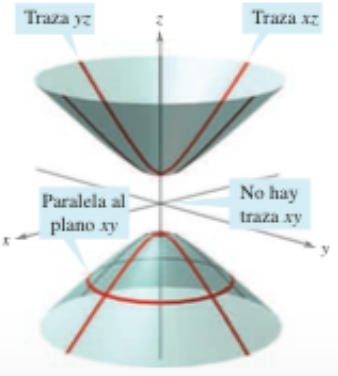


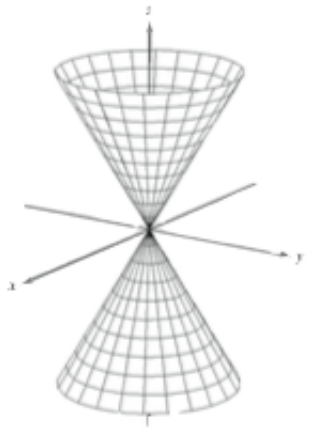
Hiperboloide de dos hojas

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Traza	*Plano*
Elipse	Paralelo al plano xy
Hipérbola	Paralelo al plano xz
Hipérbola	Paralelo al plano yz

El eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es positivo. No hay traza en el plano coordenado perpendicular a este eje.



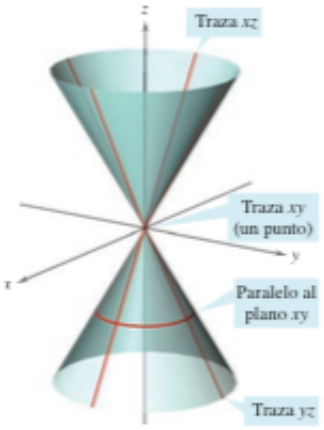


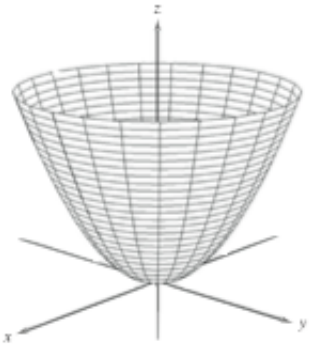
Cono elíptico

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

Traza	*Plano*
Elipse	Paralelo al plano xy
Hipérbola	Paralelo al plano xz
Hipérbola	Paralelo al plano yz

El eje del cono corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. Las trazas en los planos coordenados paralelos a este eje son rectas que se cortan.



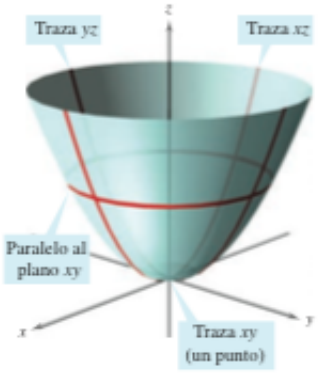


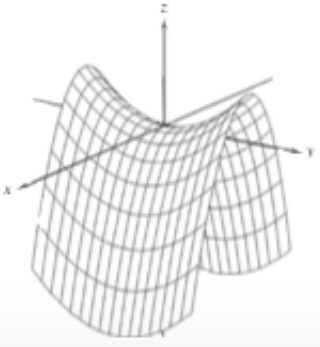
Paraboloide elíptico

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

Traza	*Plano*
Elipse	Paralelo al plano xy
Parábola	Paralelo al plano xz
Parábola	Paralelo al plano yz

El eje del paraboloide corresponde a la variable elevada a la primera potencia.



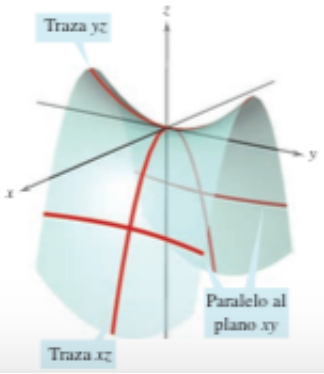


Paraboloide hiperbólica

$$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$$

Traza	*Plano*
Hipérbola	Paralelo al plano xy
Parábola	Paralelo al plano xz
Parábola	Paralelo al plano yz

El eje del paraboloide corresponde a la variable elevada a la primera potencia.



Parciales tomados otros cuatrimestres

Examen parcial

4/11/2024

Nombre y apellido:..... D.N.I.....

1	2	3	4	Nota

1. (25 pts) Los puntos $A = \left(5, \frac{\pi}{3}\right)$ y $B = \left(5, \frac{5\pi}{3}\right)$ están expresados en coordenadas polares.

   a) Graficar los puntos A y B.

   b) Calcular la distancia entre los puntos A y B.

   c) Determinar las coordenadas cartesianas de un punto C que cumpla las siguientes condiciones:

   i. La distancia de C al punto A es el doble de la distancia entre A y B.

   ii. C pertenece a la recta que pasa por A y por B

   d) ¿Es única la ubicación de C? Justificar la respuesta.

2. (15 pts) Considera el vector $v = (4, 2, -1)$. Encontrar, si es posible, dos vectores w_1 y w_2 que sean ortogonales entre sí y que también sean ortogonales a v

3. (40 pts) Sea r la recta definida por la ecuación vectorial

$$r : (x, y, z) = (1, -2, 3) + \lambda(2, 1, -1),$$

   y sean π_1 y π_2 dos planos definidos por las ecuaciones:

$$\pi_1 : x + y + z = 4 \qquad \pi_2 : 2x - y + 3z = 6$$

a) Determinar si la recta r es paralela a alguno de los planos π_1 o π_2. Justificar la respuesta.

b) Calcular el punto de intersección de r con cada uno de los planos, si existe.

c) Encontrar las coordenadas de un punto P en el plano π_2 que esté a distancia de 5 del plano π_1.

d) ¿Existe un plano π_3 que contenga a la recta r y sea perpendicular al plano π_1?

4. (20 pts) Clasificar y encontrar los elementos principales de la cónica definida por la siguiente ecuación:

$$4x^2 - 9y^2 - 24x - 36y - 36 = 0$$

Examen recuperatorio

11/11/2024

Nombre y apellido:..... D.N.I.....

1	2	3	4	Nota

1. (20 pts) Sea el triángulo KLM con vértices en $K = (1, 2)$, $L = (4, 5)$, y $M = (1, 5)$.

   a) Determinar las coordenadas polares de los vértices del triángulo.

   b) Calcular la longitud de cada lado del triángulo.

   c) Verificar si el triángulo KLM es un triángulo rectángulo.

2. (30 pts) Sea el vector $a = (2, k, k + 3)$ con $k \in \mathbb{R}$.

   a) Encontrar, si existe, un valor de k tal que el vector a sea ortogonal a $b = (3, -1, 2)$.

   b) Si $k = 4$, encontrar, si es posible, un vector c tal que:

   - c es ortogonal a b.
   - c no es ortogonal a a.
   - $||c|| = 2$.

3. (30 pts) Sea r la recta definida por $r : \lambda(3, b, 2) + (1, 0, 3)$, el plano Π dado por $\Pi : x + 2y - z = 0$, y el punto $R = (1, -1, 2)$.

   a) Encontrar una recta que pase por R y que sea alabeada con respecto a r.

   b) Para $b = 2$, hallar la distancia del punto R al plano Π.

   c) Calcular la intersección de N con Π para cualquier valor de $b \in \mathbb{R}$.

4. (20 pts) Clasificar y encontrar los elementos principales de la cónica representada por la ecuación:

$$4x^2 + 9y^2 - 8x + 18y = 20$$

Examen parcial

10/06/2024

Nombre y apellido:..... D.N.I.....

1	2	3	4	Nota

1. (30pts) Los siguientes puntos están expresados en coordenadas cartesianas $A = (0, 4)$ y $B = (-1, 1)$.

   a) Expresá los dos puntos en coordenadas polares.

   b) Calculá la distancia entre A y B.

   c) Hallá todos los puntos $P \in \mathbb{R}^2$ tal que $d(P, A) = d(P, B)$.

2. (20pts) Sean $v = (1, 2, 1)$ y $w = (k, 0, 1)$ con $k \in \mathbb{R}$.

   a) Hallá k para que el ángulo entre v y w sea $\frac{\pi}{2}$.

   b) Para $k = 2$, encontrá un vector u tal que:

   - u es ortogonal a v.
   - u es ortogonal a w.
   - $||u|| = 2$

3. (30pts) Sean L la recta definida por $L : \lambda(1, 2, 1) + (1, a, 1)$, Π el plano definido por $\Pi : x - y + z = 0$ y P el punto $P = (1, 1, 1)$

   a) Hallá una recta perperndicular a Π que pase por P.

   b) Hallá la distancia de P a L.

   c) Calculá $L \cap \Pi$ para cada $a \in \mathbb{R}$.

4. (20pts) Clasificá y hallá los elementos principales de la cónica definida por la siguiente ecuación:

$$25x^2 + 4y^2 + 50x - 24y = 39$$

Examen recuperatorio

24/06/2024

Nombre y apellido:..... D.N.I.....

1	2	3	4	Nota

1. (30pts) Sea T el triángulo definido por los vértices $A = (1, 0), B = (5, 0)$ y $C = (3, \sqrt{3})$.

   a) Expresá a los tres puntos en coordenadas polares.

   b) Hallá el perímetro del triángulo T.

   c) ¿Es rectángulo el triángulo T?

2. (20pts) Sea $v = (1, k, k - 1)$ con $k \in \mathbb{R}$.

   a) Hallá, si es posible, k para que v sea ortogonal a $u = (2, 1, -1)$

   b) Para $k = 1$, encontrá un vector w tal que:

   - w es ortogonal a u.
   - w no es ortogonal a v.
   - $||w|| = 1$

3. (30pts) Sean L la recta definida por $L : \lambda(1, a, 1) + (1, 0, 1)$, Π el plano definido por $\Pi : 2x + y - z = 1$ y P el punto $P = (0, 1, 1)$

   a) Hallá una recta que pase por P y sea alabeada con L.

   b) Para $a = 0$, hallá la distancia de P a Π.

   c) Calculá $L \cap \Pi$ para cada $a \in \mathbb{R}$.

4. (20pts) Clasificá y hallá los elementos principales de la cónica definida por la siguiente ecuación:

$$16x^2 - 9y^2 - 32x - 36y = 164$$

Examen parcial

06/11/2023

Nombre y apellido:..... D.N.I.....

1	2	3	4	Nota